



alittlebyte19@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattori	Eleonora Bellet, Diego Belluz, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Angela Maule, Alex Oloni, Leonardo Soligo
Verificatori	Leonardo Soligo, Eleonora Bellet
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	

Registro delle Modifiche

Version	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.6.4	17/05/2026	Verifica documento	-	Diego Belluz	-
0.6.3	17/05/2026	Correzione requisiti	Angela Maule	-	-
0.6.2	12/05/2026	Tracciamento casi d'uso	Angela Maule	-	-
0.6.1	10/05/2026	Verifica documento	-	Yuri Kaneda Fernandes	-
0.6.0	10/05/2026	Requisiti di qualità e di vincolo	Angelica Gastaldello	-	-
0.5.10	09/05/2026	Requisiti funzionali	Angela Maule	-	-
0.5.9	07/05/2026	Stesura UC-19	Yuri Kaneda Fernandes	-	-
0.5.8	05/05/2026	Stesura UC-18	Leonardo Soligo	-	-
0.5.7	03/05/2026	Stesura UC-17	Eleonora Bellet	-	-
0.5.6	02/05/2026	Inserimento diagrammi UC-15, UC-16	Eleonora Bellet	-	-
0.5.5	30/04/2026	Stesura UC-16	Angelica Gastaldello	-	-
0.5.4	28/04/2026	Stesura UC-15	Angela Maule	-	-
0.5.3	26/04/2026	Verifica documento	-	Eleonora Bellet	-
0.5.2	25/04/2026	Inserimento diagrammi UC-12, UC-13, UC-14	Yuri Kaneda Fernandes	-	-
0.5.1	24/04/2026	Stesura UC-12, UC-13, UC-14	Diego Belluz	-	-
0.5.0	21/04/2026	Stesura UC-10, UC-11	Angelica Gastaldello	-	-
0.4.9	17/04/2026	Stesura UC-8, UC-9	Yuri Kaneda Fernandes	-	-
0.4.8	14/04/2026	Stesura UC-7	Diego Belluz	-	-
0.4.7	12/04/2026	Verifica documento	-	Yuri Kaneda Fernandes	-
0.4.6	12/04/2026	Correzione UC-5, UC-6	Alex Oloni	-	-
0.4.5	11/04/2026	Stesura UC-6	Leonardo Soligo	-	-
0.4.4	10/04/2026	Stesura UC-5	Alex Oloni	-	-
0.4.3	09/04/2026	Stesura UC-3, UC-4	Yuri Kaneda Fernandes	-	-
0.4.2	08/04/2026	Inserimento diagrammi UC-1, UC-2	Leonardo Soligo	-	-
0.4.1	03/04/2026	Stesura UC-1, UC-2	Angela Maule	-	-
0.4.0	01/04/2026	Definizione attori del sistema	Alex Oloni	-	-

Version	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.3.0	31/03/2026	Sezione introduttiva	Leonardo Soligo	-	-
0.2.0	31/03/2026	Descrizione del prodotto	Angelica Gastal- dello	-	-
0.1.0	30/03/2026	Prima stesura della struttura del documento	Angelica Gastal- dello	-	-

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Sviluppo del documento	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti normativi	6
1.3.2	Riferimenti informativi	7
2	Descrizione del prodotto	7
2.1	Obiettivi del prodotto	7
2.2	Funzionalità del prodotto	8
2.2.0.1	AI Assistant Generativo	8
2.2.0.2	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	8
2.2.0.3	Funzionalità trasversali	9
2.3	Utenza di riferimento	9
3	Casi d'uso	9
3.1	Introduzione	9
3.2	Attori primari	10
3.2.1	Utenti operativi	10
3.2.2	Moduli esterni	11
3.3	AI Assistant Generativo	11
3.3.1	UC-1: Generazione del contenuto tramite AI	11
3.3.1.1	UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo	12
3.3.1.2	UC-1.2: Selezione del tono comunicativo	13
3.3.1.3	UC-1.3: Selezione dello stile editoriale	13
3.3.1.4	UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt	14
3.3.1.5	UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione	14
3.3.1.6	UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza	15
3.3.1.7	UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente	15
3.3.1.8	UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI	16
3.3.2	UC-2: Anteprima e revisione della bozza	17
3.3.2.1	UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato	18
3.3.2.2	UC-2.2: Visualizzazione del testo generato	19
3.3.2.3	UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina	19
3.3.2.4	UC-2.4: Modifica manuale del titolo	19
3.3.2.5	UC-2.5: Modifica manuale del testo	20
3.3.2.6	UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina	21
3.3.2.7	UC-2.7: Rigenerazione della bozza	22
3.3.2.8	UC-2.8: Eliminazione della bozza generata	22
3.3.2.9	UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali	23
3.3.2.10	UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto	23
3.3.2.11	UC-2.7.E1: Errore - Fallimento modulo AI	24
3.3.2.12	UC-2.6.E1: Errore - Formato immagine non valido	24
3.3.3	UC-3: Approvazione e finalizzazione del documento	25
3.3.3.1	UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finalizzazione	26

3.3.3.2	UC-3.2: Salvataggio in bozza	27
3.3.3.3	UC-3.3: Esportazione del documento in PDF	27
3.3.3.4	UC-3.4: Inoltro tramite e-mail	28
3.3.3.5	UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione	28
3.3.3.6	UC-3.4.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido	29
3.3.4	UC-4: Gestione libreria prompt e storico	30
3.3.4.1	UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate	31
3.3.4.2	UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico	31
3.3.4.3	UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt	32
3.3.4.4	UC-4.4: Gestione dei preferiti	32
3.3.4.5	UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico	33
3.3.4.6	UC-4.2.E1: Avviso - Nessun risultato trovato	33
3.3.5	UC-5: Sistema di valutazione e feedback	34
3.3.5.1	UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione	35
3.3.5.2	UC-5.2: Assegnazione del rating	35
3.3.5.3	UC-5.3: Inserimento del commento testuale	36
3.3.5.4	UC-5.4: Invio della valutazione	36
3.3.5.5	UC-5.4.E1: Errore - Rating mancante	37
3.3.5.6	UC-5.3.E1: Errore - Superamento limite caratteri	38
3.3.6	UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio	39
3.3.6.1	UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard	40
3.3.6.2	UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo	40
3.3.6.3	UC-6.3: Monitoraggio del rating medio	41
3.3.6.4	UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali	41
3.3.6.5	UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici	42
3.3.6.6	UC-6.6: Esportazione report analitico	42
3.3.6.7	UC-6.6.E1: Errore - Dati non disponibili	43
3.4	AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	44
3.4.1	UC-7: Upload del documento	44
3.4.1.1	UC-7.E1: Gestione documento duplicato	45
3.4.1.2	UC-7.E2: Gestione formato non valido	45
3.4.2	UC-8: Upload documento con classificazione e metadati	46
3.4.3	UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati	47
3.4.3.1	UC-9.E1: Nessun elemento individuato	48
3.4.4	UC-10: Visualizzazione storico con filtri	49
3.4.5	UC-11: Filtro storico con barra di ricerca	50
3.4.6	UC-12: Filtro storico per stato invio	51
3.4.7	UC-13: Filtro storico per confidenza	51
3.4.8	UC-14: Filtro storico per mese e anno	52
3.4.9	UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico	54
3.4.9.1	UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato	55
3.4.9.2	UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato	56
3.4.9.3	UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente	56
3.4.9.4	UC-15.4: Visualizzazione azienda	57
3.4.9.5	UC-15.5: Visualizzazione nome del file	58
3.4.9.6	UC-15.6: Visualizzazione data del documento	58

3.4.9.7	UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine	59
3.4.9.8	UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento	59
3.4.9.9	UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento	60
3.4.9.10	UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento	60
3.4.9.11	UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento	61
3.4.9.12	UC-15.12: Visualizzazione email destinatario	61
3.4.9.13	UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale	62
3.4.9.14	UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente	62
3.4.9.15	UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento	63
3.4.9.16	UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile	63
3.4.9.17	UC-15.4.E1: Azienda non disponibile	64
3.4.9.18	UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile	64
3.4.9.19	UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile	65
3.4.9.20	UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile	65
3.4.9.21	UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile	66
3.4.10	UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico	67
3.4.10.1	UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente	68
3.4.10.2	UC-16.2: Modifica azienda	69
3.4.10.3	UC-16.3: Modifica data del documento	69
3.4.10.4	UC-16.4: Modifica tipologia del documento	70
3.4.10.5	UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento	70
3.4.10.6	UC-16.6: Modifica email destinatario	71
3.4.10.7	UC-16.7: Modifica codice fiscale	71
3.4.10.8	UC-16.8: Modifica matricola dipendente	72
3.4.10.9	UC-16.6.E1: Errore - Formato email non valido	73
3.4.10.10	UC-16.7.E1: Errore - Codice fiscale non valido	73
3.4.11	UC-17: Generazione contenuto per l'invio	74
3.4.11.1	UC-17.1: Visualizzazione del destinatario	75
3.4.11.2	UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto	75
3.4.11.3	UC-17.3: Visualizzazione del testo	76
3.4.11.4	UC-17.4: Conferma e invio del messaggio	76
3.4.12	UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio	77
3.4.12.1	UC-18.1: Modifica del destinatario	78
3.4.12.2	UC-18.2: Modifica dell'oggetto	78
3.4.12.3	UC-18.3: Modifica del testo	79
3.4.13	UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot	80
3.4.13.1	UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati	81
3.4.13.2	UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette	81
3.4.13.3	UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza	82

3.4.13.4	UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente	83
3.4.13.5	UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti	83
4	Requisiti	85
4.1	Requisiti funzionali	85
4.2	Requisiti di qualità	91
4.3	Requisiti di vincolo	92
4.4	Tracciamento casi d'uso	93
4.5	Riepilogo dei requisiti	97

Elenco delle figure

1	Diagramma del caso d'uso UC-1: Generazione del contenuto tramite AI . .	11
2	Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo . .	12
3	Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono comunicativo	13
4	Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile editoriale	13
5	Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt	14
6	Diagramma del caso d'uso UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione	14
7	Diagramma del caso d'uso UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza .	15
8	Diagramma del caso d'uso UC-1.E1: Errore per prompt mancante o insuf- ficiente	15
9	Diagramma del caso d'uso UC-1.E2: Errore per fallimento del modulo AI .	16
10	Diagramma del caso d'uso UC-2: Anteprima e revisione della bozza	17
11	Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . .	18
12	Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . .	19
13	Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di coper- tina	19
14	Diagramma del caso d'uso UC-2.4: Modifica manuale del titolo	20
15	Diagramma del caso d'uso UC-2.5: Modifica manuale del testo	20
16	Diagramma del caso d'uso UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina	21
17	Diagramma del caso d'uso UC-2.7: Rigenerazione della bozza	22
18	Diagramma del caso d'uso UC-2.8: Eliminazione della bozza generata . . .	22
19	Diagramma del caso d'uso UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali .	23
20	Diagramma del caso d'uso UC-2.E1: Errore per contenuto vuoto	23
21	Diagramma del caso d'uso UC-2.7.E1: Errore per fallimento modulo AI . .	24
22	Diagramma del caso d'uso UC-2.6.E1: Errore per formato immagine non valido	24
23	Diagramma del caso d'uso UC-3: Approvazione e finalizzazione del docu- mento	25
24	Diagramma del caso d'uso UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finaliz- zazione	26
25	Diagramma del caso d'uso UC-3.2: Salvataggio in bozza	27
26	Diagramma del caso d'uso UC-3.3: Esportazione del documento	27
27	Diagramma del caso d'uso UC-3.4: Inoltro tramite e-mail	28
28	Diagramma del caso d'uso UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione	28
29	Diagramma del caso d'uso UC-3.4.E1: Errore per indirizzo e-mail non valido	29
30	Diagramma del caso d'uso UC-4: Gestione libreria prompt e storico	30
31	Diagramma del caso d'uso UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate	31
32	Diagramma del caso d'uso UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico	31
33	Diagramma del caso d'uso UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt	32
34	Diagramma del caso d'uso UC-4.4: Gestione dei preferiti	32
35	Diagramma del caso d'uso UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico	33
36	Diagramma del caso d'uso UC-4.2.E1: Avviso per nessun risultato trovato .	34
37	Diagramma del caso d'uso UC-5: Sistema di valutazione e feedback	34
38	Diagramma del caso d'uso UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione	35

39	Diagramma del caso d'uso UC-5.2: Assegnazione del rating	35
40	Diagramma del caso d'uso UC-5.3: Inserimento del commento testuale . .	36
41	Diagramma del caso d'uso UC-5.4: Invio della valutazione	36
42	Diagramma del caso d'uso UC-5.4.E1: Errore per rating mancante	37
43	Diagramma del caso d'uso UC-5.3.E1: Errore per superamento limite caratteri	38
44	Diagramma del caso d'uso UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio . . .	39
45	Diagramma del caso d'uso UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard	40
46	Diagramma del caso d'uso UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo .	40
47	Diagramma del caso d'uso UC-6.3: Monitoraggio del rating medio	41
48	Diagramma del caso d'uso UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali . .	41
49	Diagramma del caso d'uso UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici	42
50	Diagramma del caso d'uso UC-6.6: Esportazione report analitico	42
51	Diagramma del caso d'uso UC-6.6.E1: Errore per dati non disponibili . . .	43
52	Diagramma del caso d'uso UC-7: Upload del documento	44
53	Diagramma del caso d'uso UC-7.E1: Gestione documento duplicato	45
54	Diagramma del caso d'uso UC-7.E2: Gestione formato non valido	45
55	Diagramma del caso d'uso UC-8: Upload documento con classificazione e metadati	46
56	Diagramma del caso d'uso UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati	47
57	Diagramma del caso d'uso UC-9.E1: Nessun elemento individuato	48
58	Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione storico con filtri	49
59	Diagramma del caso d'uso UC-11: Filtro storico con barra di ricerca	50
60	Diagramma del caso d'uso UC-12: Filtro storico per stato invio	51
61	Diagramma del caso d'uso UC-13: Filtro storico per confidenza	51
62	Diagramma del caso d'uso UC-14: Filtro storico per mese e anno	52
63	Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico	54
64	Diagramma del caso d'uso UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato	55
65	Diagramma del caso d'uso UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato	56
66	Diagramma del caso d'uso UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente	56
67	Diagramma del caso d'uso UC-15.4: Visualizzazione azienda	57
68	Diagramma del caso d'uso UC-15.5: Visualizzazione nome del file	58
69	Diagramma del caso d'uso UC-15.6: Visualizzazione data del documento .	58
70	Diagramma del caso d'uso UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine . . .	59
71	Diagramma del caso d'uso UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento	59
72	Diagramma del caso d'uso UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento	60
73	Diagramma del caso d'uso UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento	60
74	Diagramma del caso d'uso UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento	61
75	Diagramma del caso d'uso UC-15.12: Visualizzazione email destinatario . .	61

76	Diagramma del caso d'uso UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale	62
77	Diagramma del caso d'uso UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente	62
78	Diagramma del caso d'uso UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento	63
79	Diagramma del caso d'uso UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile	63
80	Diagramma del caso d'uso UC-15.4.E1: Azienda non disponibile	64
81	Diagramma del caso d'uso UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile	64
82	Diagramma del caso d'uso UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile	65
83	Diagramma del caso d'uso UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile	65
84	Diagramma del caso d'uso UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile	66
85	Diagramma del caso d'uso UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico	67
86	Diagramma del caso d'uso UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente	68
87	Diagramma del caso d'uso UC-16.2: Modifica azienda	69
88	Diagramma del caso d'uso UC-16.3: Modifica data del documento	69
89	Diagramma del caso d'uso UC-16.4: Modifica tipologia del documento	70
90	Diagramma del caso d'uso UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento	70
91	Diagramma del caso d'uso UC-16.6: Modifica email destinatario	71
92	Diagramma del caso d'uso UC-16.7: Modifica codice fiscale	71
93	Diagramma del caso d'uso UC-16.8: Modifica matricola dipendente	72
94	Diagramma del caso d'uso UC-16.6.E1: Errore per formato email non valido	73
95	Diagramma del caso d'uso UC-16.7.E1: Errore per codice fiscale non valido	73
96	Diagramma del caso d'uso UC-17: Generazione contenuto per l'invio	74
97	Diagramma del caso d'uso UC-17.1: Visualizzazione del destinatario	75
98	Diagramma del caso d'uso UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto	75
99	Diagramma del caso d'uso UC-17.3: Visualizzazione del testo	76
100	Diagramma del caso d'uso UC-17.4: Conferma e invio del messaggio	76
101	Diagramma del caso d'uso UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio	77
102	Diagramma del caso d'uso UC-18.1: Modifica del destinatario	78
103	Diagramma del caso d'uso UC-18.2: Modifica dell'oggetto	78
104	Diagramma del caso d'uso UC-18.3: Modifica del testo	79
105	Diagramma del caso d'uso UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot	80
106	Diagramma del caso d'uso UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati	81
107	Diagramma del caso d'uso UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette	81
108	Diagramma del caso d'uso UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza	82
109	Diagramma del caso d'uso UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente	83
110	Diagramma del caso d'uso UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti	83

Elenco delle tabelle

2	Requisiti funzionali	85
3	Requisiti di qualità	92
4	Requisiti di vincolo	92
5	Tracciamento casi d'uso	94
6	Riepilogo dei requisiti	97

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente Eggon S.r.l. .

L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.

Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.

I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.

Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architetturale.

1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.

La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente.

Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C5 - NEXUM (Eggon):**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
- **Norme di Progetto:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative.
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Regolamento del progetto didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici.
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**
Information technology – Software life cycle processes.
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
- **Standard ISO/IEC 9126:**
Software engineering – Product quality.
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
- **Slide T07 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- **Slide T08 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>

2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai canali NEXUM esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai dipendenti;
- fornire workflow pienamente tracciabili, auditabili e conformi alle normative (sicurezza, ruoli, GDPR);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM (dashboard amministrativa e PWA). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

2.2.0.1 AI Assistant Generativo

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt con filtri e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating e feedback) e dashboard di analytics sull'utilizzo dello strumento.

2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR e classificazione AI con popolamento automatico dei metadati principali.
- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution e gestione delle ambiguità.
- Split automatico dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche.
- Revisione human-in-the-loop per casi a bassa confidenza, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio, delle prove di consegna e delle letture, con gestione di retry e anomalie.
- Ricerca avanzata, audit trail e policy di conservazione configurabili.
- Gestione di ruoli, permessi e policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

2.2.0.3 Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza, regole di split, template di messaggio).

2.3 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali:** utilizzano l'AI Assistant Generativo per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro:** presidiano l'AI Co-Pilot per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance:** monitorano metriche, audit trail, policy e qualità dei moduli AI per garantire conformità e miglioramento continuo.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.

Ogni caso d'uso è documentato attraverso un diagramma UML e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attori primari:** L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori secondari:** Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni:** Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso possa avere inizio.
- **Postcondizioni:** Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso si è concluso con successo.

- **Scenario principale:** La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo:** I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger:** L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesca l'esecuzione del caso d'uso.
- **Estensioni:** Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni:** Sotto-processi o altri casi d'uso richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni:** Una relazione in cui un caso d'uso specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso più generico.
- **Sottocasi:** Scomposizione logica di un caso d'uso molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:

3.2.1 Utenti operativi

- **Amministratore:** Ha il compito di configurare l'ambiente standalone. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai vari account e di definire le policy globali dell'applicativo.
- **Redattore:** È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant Generativo per fornire i prompt di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.
- **Analista dati:** Supervisiona l'efficienza dell'applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell'intelligenza artificiale, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro:** È l'utilizzatore primario del Modulo AI Co-Pilot. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator:** Il core di intelligenza artificiale che elabora le richieste del redattore. Agisce come attore di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.
- **AI Analyst:** Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot. Prende in carico i lotti di file caricati dall'operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai rispettivi destinatari.

3.3 AI Assistant Generativo

3.3.1 UC-1: Generazione del contenuto tramite AI

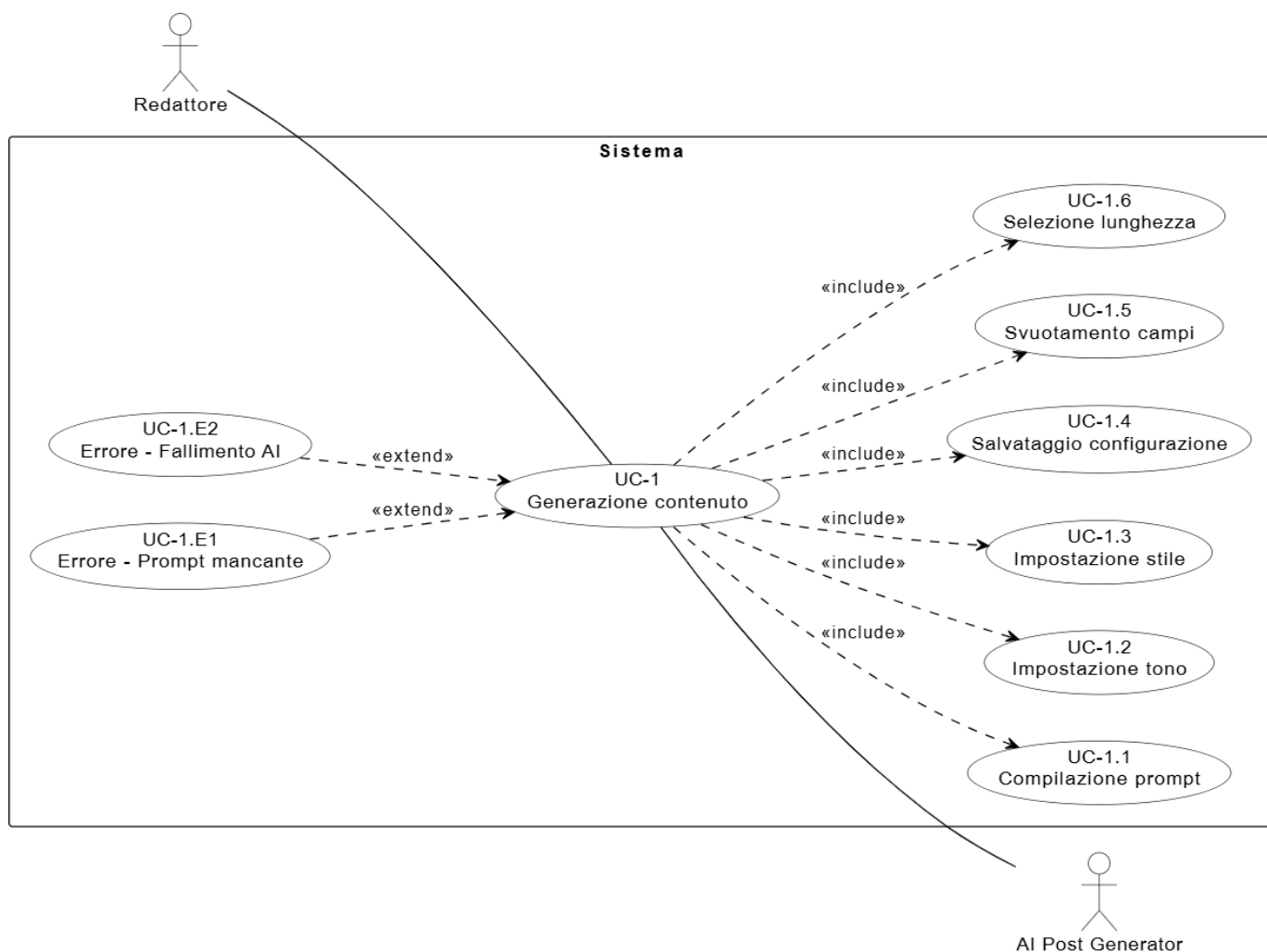


Figura 1: Diagramma del caso d'uso UC-1: Generazione del contenuto tramite AI

Attore Principale Redattore

Attore Secondario AI Post Generator

Trigger Il Redattore seleziona la funzione di creazione di un nuovo contenuto supportato dall'AI.

Pre-condizioni Il sistema ha inizializzato e reso operativo il modulo "AI Assistant Generativo", preimpostando i parametri di tono, stile e lunghezza sui valori di default.

Post-condizioni Il sistema mostra l'anteprima del contenuto generato (comprendente titolo, testo e immagine di copertina) e abilita le funzionalità di revisione.

Scenario Principale

1. Il Redattore accede all'interfaccia dell'AI Assistant Generativo, dove il sistema rende visibile l'area di lavoro.
2. Il Redattore svuota i campi di configurazione (**UC-1.5**).
3. Il Redattore compila il campo relativo al prompt testuale (**UC-1.1**).
4. Il Redattore imposta il tono desiderato (**UC-1.2**).
5. Il Redattore imposta lo stile editoriale (**UC-1.3**).
6. Il Redattore seleziona la lunghezza desiderata per la bozza (**UC-1.6**).
7. Il Redattore salva la configurazione inserita (**UC-1.4**).
8. Il Redattore conferma l'avvio della generazione cliccando sul comando "Genera bozza".
9. Il sistema visualizza a schermo l'anteprima del contenuto generato, comprendente titolo, testo e immagine di copertina (**UC-2**).

Scenari Alternativi

- **7a/8a. Prompt mancante o insufficiente:** Il sistema rileva che il campo prompt è vuoto o il testo non è sufficiente; viene eseguito **UC-1.E1**.
- **8b. Fallimento modulo AI:** Il sistema rileva un errore di timeout o di rete dal motore di generazione; viene eseguito **UC-1.E2**.

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3, UC-1.4, UC-1.5, UC-1.6 .
- **Estensioni:** UC-1.E1, UC-1.E2.

3.3.1.1 UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo

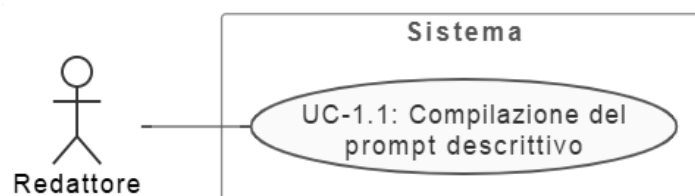


Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema è in attesa dei dati di input testuali.

Post-condizioni Il testo del prompt è stato registrato ed è pronto per l'elaborazione.

Scenario Principale 1. Il Redattore seleziona l'apposito campo di testo e vi inserisce la descrizione del contenuto desiderato.

3.3.1.2 UC-1.2: Selezione del tono comunicativo

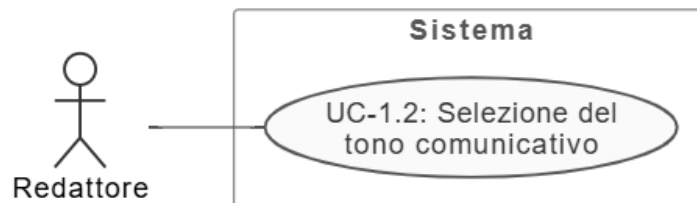


Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono comunicativo

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema espone l'elenco dei toni utilizzabili, impostato sul valore di default.

Post-condizioni Il parametro relativo al tono di voce è stato impostato.

Scenario Principale 1. Il Redattore sceglie il tono del messaggio tramite il relativo menu a tendina.

3.3.1.3 UC-1.3: Selezione dello stile editoriale

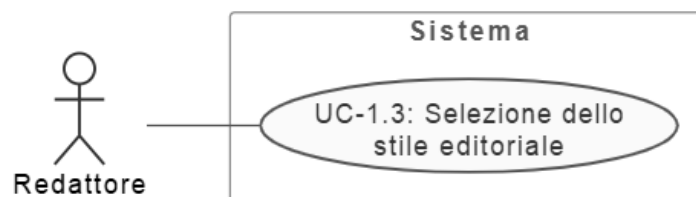


Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile editoriale

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema espone l'elenco degli stili di scrittura supportati, impostato sul valore di default.

Post-condizioni Il parametro relativo allo stile è stato impostato.

Scenario Principale 1. Il Redattore indica lo stile desiderato tramite l'apposito menu di scelta.

3.3.1.4 UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt

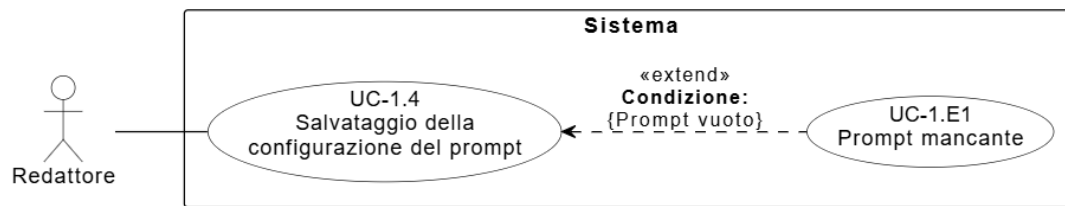


Figura 5: Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Salvataggio della configurazione del prompt

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il Redattore ha compilato uno o più parametri nell'interfaccia di composizione.

Post-condizioni La configurazione attuale è memorizzata nella libreria personale dei prompt con un nome univoco.

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona il comando "Salva prompt".
2. Il sistema richiede l'inserimento di un nome identificativo per la configurazione.
3. Il Redattore conferma l'operazione (inserendo un nome oppure lasciando il campo vuoto).
4. Il sistema elabora il nome: in caso di campo vuoto o di nome già esistente in libreria, il sistema assegna un'etichetta progressiva automatica (es. "Senza nome (1)").
5. Il sistema memorizza i dati inseriti per consentirne il riutilizzo in sessioni successive.

Scenari Alternativi

- **1a. Prompt mancante:** Il Redattore tenta il salvataggio con il campo prompt principale vuoto; viene eseguito **UC-1.E1**.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-1.E1.

3.3.1.5 UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione

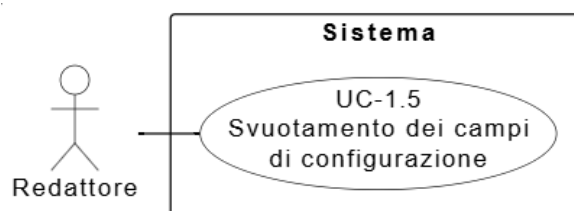


Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-1.5: Svuotamento dei campi di configurazione

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni	Il Redattore ha compilato parzialmente o totalmente i campi di configurazione.
Post-condizioni	Il sistema ha ripristinato tutti i campi ai valori predefiniti o vuoti.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando rapido di azzeramento (es. "Svuota campi"). 2. Il sistema cancella il testo inserito nel prompt e ripristina le selezioni di tono e stile ai valori di default.

3.3.1.6 UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza



Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-1.6: Selezione della lunghezza della bozza

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema espone le opzioni di configurazione della lunghezza, impostate sul valore di default.
Post-condizioni	Il parametro relativo alla lunghezza del testo è stato impostato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona la lunghezza desiderata (es. breve, media, lunga) tramite l'apposito menu di scelta.

3.3.1.7 UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente

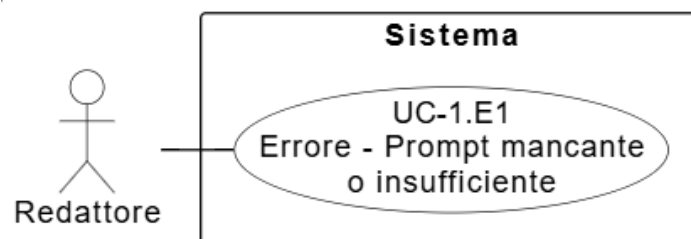


Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-1.E1: Errore per prompt mancante o insufficiente

Attore Principale	Redattore
--------------------------	-----------

Pre-condizioni	Il Redattore tenta di avviare la generazione o il salvataggio con il campo prompt vuoto.
Post-condizioni	Il sistema segnala l'errore e interrompe l'operazione di generazione.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che l'input testuale è assente. 2. Il sistema inibisce l'invio della richiesta e visualizza un messaggio di avviso.

3.3.1.8 UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI

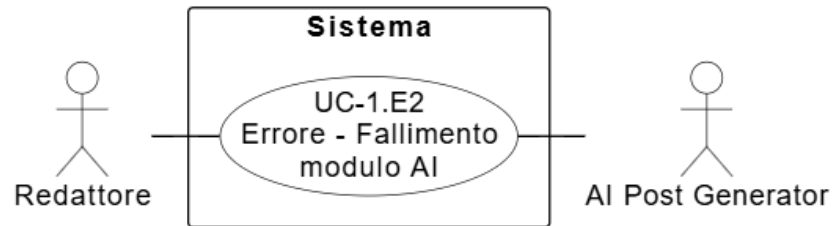


Figura 9: Diagramma del caso d'uso UC-1.E2: Errore per fallimento del modulo AI

Attore Principale	Redattore, AI Post Generator
Pre-condizioni	Il sistema ha inviato i parametri al motore AI, ma si verifica un timeout o un errore di connessione.
Post-condizioni	Il sistema notifica il fallimento e mantiene i dati inseriti nell'interfaccia.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva l'impossibilità di completare la generazione. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico invitando l'utente a riprovare.

3.3.2 UC-2: Anteprima e revisione della bozza

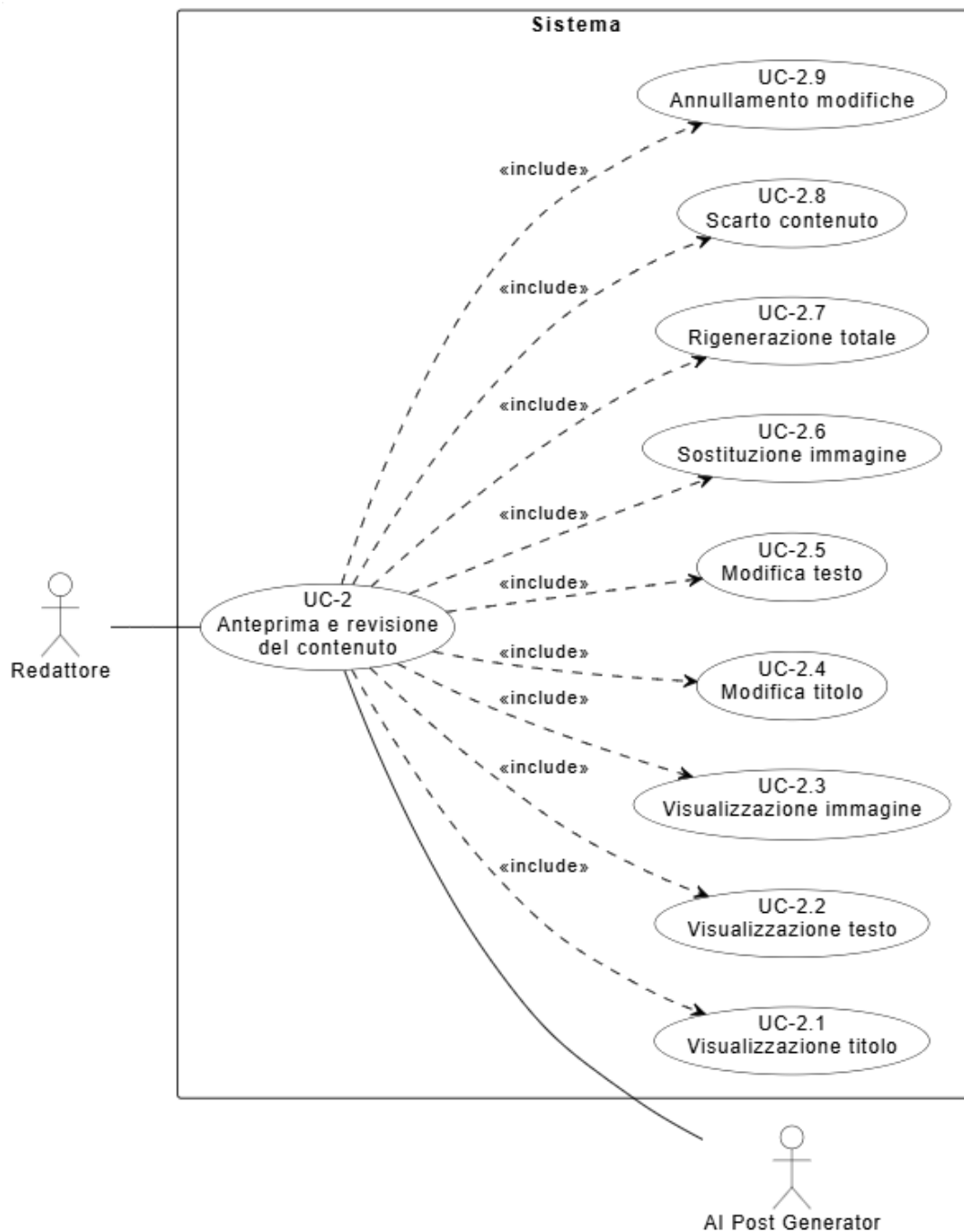


Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-2: Anteprima e revisione della bozza

Attore Principale Redattore

Attore Secondario AI Post Generator

Trigger	Il Redattore analizza la bozza appena generata per controllarne la qualità ed eventualmente apportare modifiche.
Pre-condizioni	Il sistema ha completato la generazione (UC-1) e mostra l'anteprima della bozza (titolo, testo e immagine) nell'area di revisione.
Post-condizioni	Il sistema ha aggiornato la bozza in base alle scelte del Redattore, rendendola pronta per l'approvazione e la finalizzazione (UC-3), oppure ha rimosso la bozza corrente.
Scenario Principale	1. Il Redattore visualizza l'anteprima del titolo della bozza (UC-2.1). 2. Il Redattore visualizza l'anteprima del testo della bozza (UC-2.2). 3. Il Redattore visualizza l'anteprima dell'immagine della bozza (UC-2.3). 4. Il Redattore modifica manualmente il titolo (UC-2.4). 5. Il Redattore modifica manualmente il testo (UC-2.5). 6. Il Redattore sostituisce l'immagine di copertina suggerita con un file locale (UC-2.6). 7. Il Redattore richiede la rigenerazione totale della bozza all'AI (UC-2.7). 8. Il Redattore scarta la bozza corrente (UC-2.8). 9. Il Redattore annulla le modifiche manuali per ripristinare la bozza originale (UC-2.9).
Relazioni	• Inclusioni: UC-2.1, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.8, UC-2.9.

3.3.2.1 UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato



Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema ha predisposto la bozza generata.
Post-condizioni	Il Redattore ha visualizzato il titolo suggerito.
Scenario Principale	1. Il sistema espone a schermo il titolo elaborato all'interno dell'apposito campo testuale.

3.3.2.2 UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

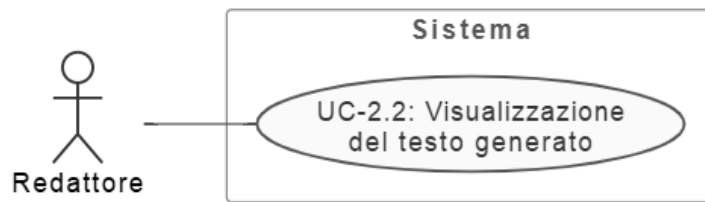


Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema ha predisposto la bozza generata.

Post-condizioni Il Redattore ha visualizzato il corpo del testo suggerito.

Scenario Principale 1. Il sistema presenta il testo della bozza all'interno dell'interfaccia di editing.

3.3.2.3 UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

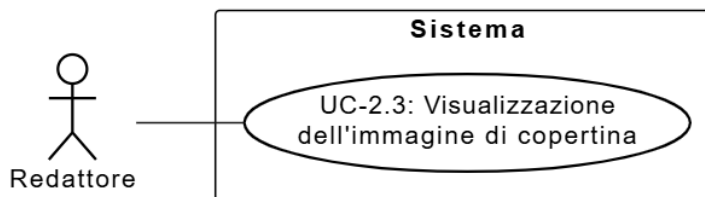


Figura 13: Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema ha predisposto la bozza generata.

Post-condizioni Il Redattore ha visualizzato l'immagine suggerita.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza l'anteprima grafica dell'immagine di copertina della bozza.

3.3.2.4 UC-2.4: Modifica manuale del titolo

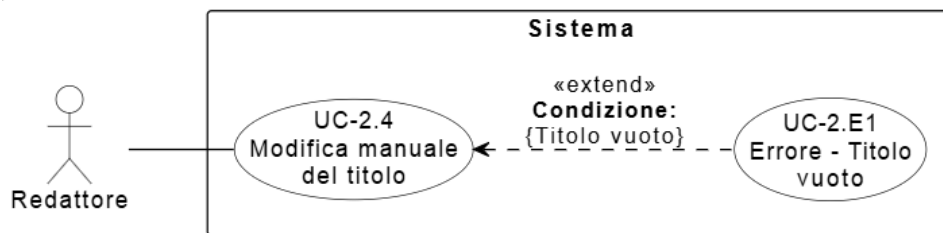


Figura 14: Diagramma del caso d'uso UC-2.4: Modifica manuale del titolo

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema presenta il titolo della bozza in un campo di testo interattivo.

Post-condizioni Il sistema recepisce e visualizza le correzioni apportate al titolo della bozza.

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona il campo del titolo.
2. Il Redattore apporta le modifiche testuali.
3. Il sistema aggiorna il titolo della bozza.

Scenari Alternativi

- **3a. Titolo vuoto:** Il sistema rileva che il campo del titolo è stato completamente svuotato; viene eseguito **UC-2.E1**.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-2.E1.

3.3.2.5 UC-2.5: Modifica manuale del testo

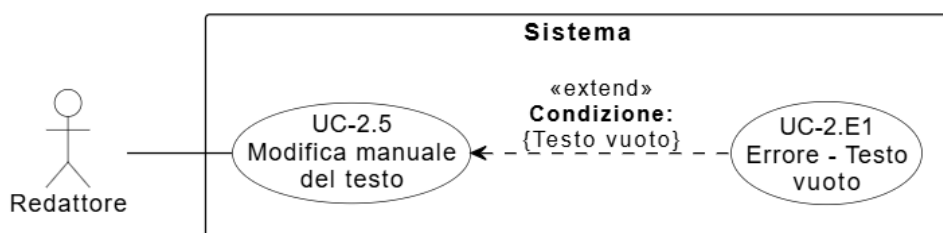


Figura 15: Diagramma del caso d'uso UC-2.5: Modifica manuale del testo

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema presenta il testo della bozza all'interno di un editor interattivo dotato di contatore.

Post-condizioni Il sistema recepisce e visualizza le correzioni apportate al testo della bozza.

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona la porzione di testo da correggere.

2. Il Redattore digita le modifiche desiderate.
3. Il sistema aggiorna l'anteprima a schermo.

Scenari Alternativi	• 2a. Testo vuoto: Il sistema rileva che il campo del testo è stato completamente svuotato; viene eseguito UC-2.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-2.E1.

3.3.2.6 UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina

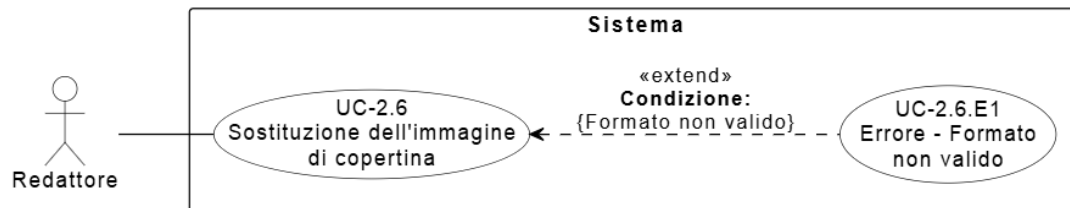


Figura 16: Diagramma del caso d'uso UC-2.6: Sostituzione dell'immagine di copertina

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema mostra l'anteprima dell'immagine suggerita nella bozza.
Post-condizioni	L'immagine di copertina della bozza è stata sostituita con un file scelto dal Redattore.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona l'opzione di modifica immagine. 2. Il Redattore carica un file immagine dal proprio dispositivo. 3. Il sistema convalida il file e aggiorna l'anteprima grafica della bozza.
Scenari Alternativi	• 2a. Formato immagine non valido: Il sistema rileva che il file caricato non è supportato o supera i limiti di dimensione; viene eseguito UC-2.6.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-2.6.E1.

3.3.2.7 UC-2.7: Rigenerazione della bozza

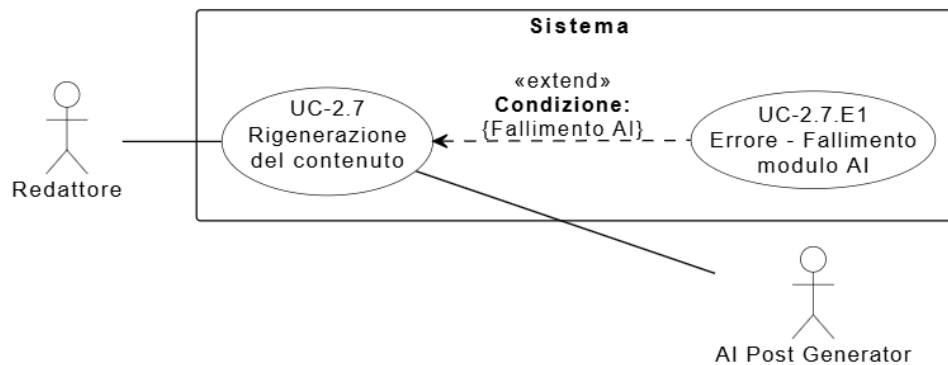


Figura 17: Diagramma del caso d'uso UC-2.7: Rigenerazione della bozza

Attore Principale Redattore, AI Post Generator

Pre-condizioni Il sistema visualizza la bozza corrente e abilita il comando di rigenerazione.

Post-condizioni Il sistema sostituisce la bozza precedente con una nuova variante elaborata.

Scenario Principale

1. Il Redattore richiede una nuova variante tramite l'apposito comando.
2. Il sistema visualizza a schermo la nuova bozza generata.

Scenari Alternativi

- **1a. Fallimento modulo AI:** Il sistema rileva un errore di rete o di API durante la richiesta della variante; viene eseguito **UC-2.7.E1**.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-2.7.E1.

3.3.2.8 UC-2.8: Eliminazione della bozza generata



Figura 18: Diagramma del caso d'uso UC-2.8: Eliminazione della bozza generata

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni	Il sistema visualizza l'anteprima della bozza corrente.
Post-condizioni	Il sistema ha eliminato la bozza e svuotato l'area di lavoro.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di eliminazione definitiva. 2. Il sistema richiede una conferma per l'operazione. 3. Il Redattore conferma l'intenzione di scartare la bozza. 4. Il sistema riporta l'utente alla schermata di configurazione iniziale.

3.3.2.9 UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali

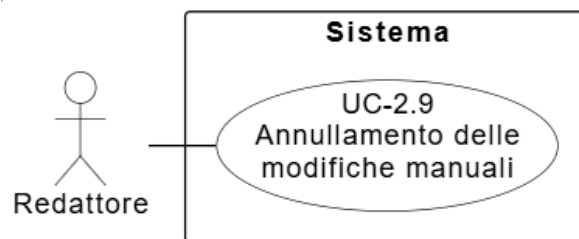


Figura 19: Diagramma del caso d'uso UC-2.9: Annullamento delle modifiche manuali

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore ha apportato modifiche manuali alla bozza (UC-2.4 o UC-2.5).
Post-condizioni	Il sistema ha ripristinato la bozza alla versione originariamente generata dall'AI.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando "Annulla modifiche". 2. Il sistema sovrascrive le modifiche manuali e ricarica a schermo la bozza originale elaborata dal modulo AI.

3.3.2.10 UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto

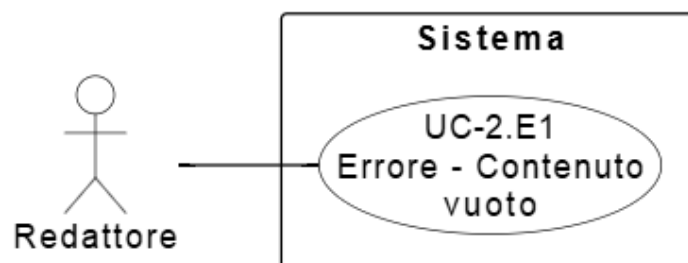


Figura 20: Diagramma del caso d'uso UC-2.E1: Errore per contenuto vuoto

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il Redattore ha svuotato un campo obbligatorio della bozza (titolo in UC-2.4 o testo in UC-2.5) e tenta di confermare le modifiche.

Post-condizioni Il sistema non applica le modifiche, mantenendo l'ultima versione valida del campo.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva che il campo obbligatorio è stato completamente svuotato.
2. Il sistema blocca l'aggiornamento e segnala visivamente l'obbligatorietà del campo.
3. Il sistema ripristina l'ultima versione valida del campo.

3.3.2.11 UC-2.7.E1: Errore - Fallimento modulo AI

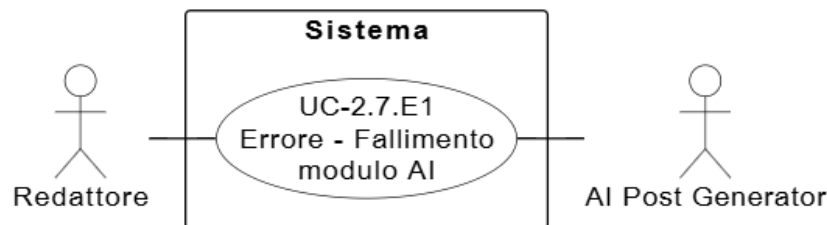


Figura 21: Diagramma del caso d'uso UC-2.7.E1: Errore per fallimento modulo AI

Attore Principale Redattore, AI Post Generator

Pre-condizioni Il Redattore ha richiesto la rigenerazione della bozza, ma si verifica un problema tecnico di rete o di API.

Post-condizioni Il sistema notifica il fallimento e preserva l'ultima bozza valida a schermo.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva l'impossibilità di ottenere la nuova versione.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico e mantiene visibile la bozza su cui si stava lavorando.

3.3.2.12 UC-2.6.E1: Errore - Formato immagine non valido

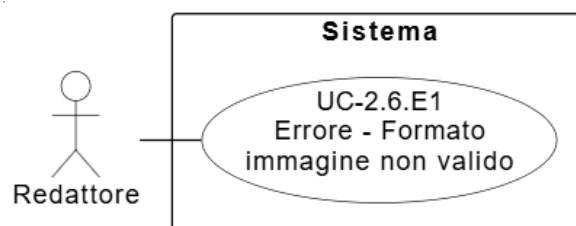


Figura 22: Diagramma del caso d'uso UC-2.6.E1: Errore per formato immagine non valido

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il Redattore tenta di caricare una nuova immagine che non rispetta i vincoli di sistema.

Post-condizioni Il sistema impedisce il caricamento e mantiene l'immagine precedente nella bozza.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva che il file non è supportato o supera la dimensione massima consentita.
2. Il sistema visualizza un messaggio di errore e richiede l'inserimento di un file valido.

3.3.3 UC-3: Approvazione e finalizzazione del documento

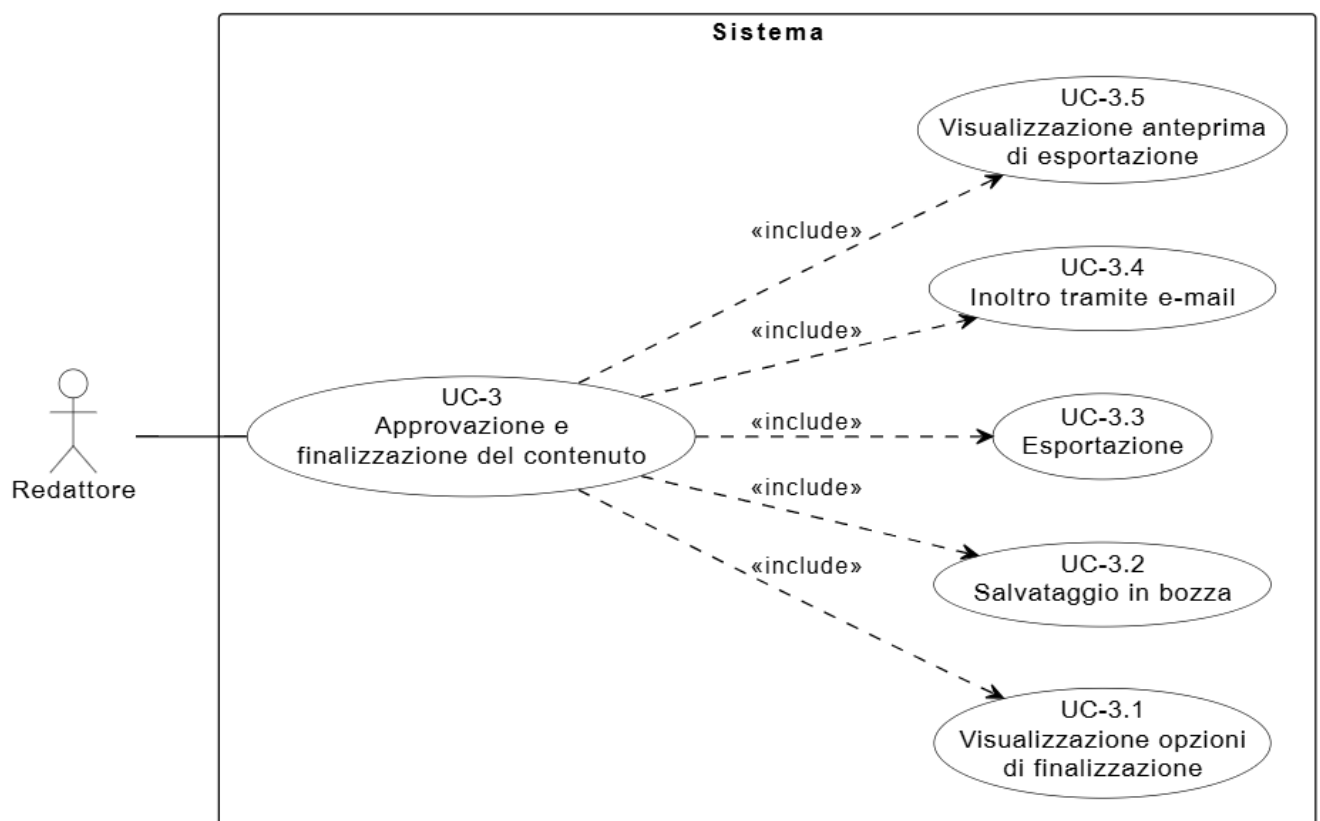


Figura 23: Diagramma del caso d'uso UC-3: Approvazione e finalizzazione del documento

Attore Principale Redattore

Trigger Il Redattore ha concluso la fase di revisione della bozza e intende approvarla e finalizzarla in un documento da archiviare, esportare o distribuire.

Pre-condizioni	La bozza revisionata (UC-2) è pronta per l'approvazione.
Post-condizioni	Il sistema ha promosso la bozza a documento e lo ha archiviato, esportato o inoltrato con successo; nei casi di esportazione e inoltro il documento riporta in calce il marcatore di trasparenza “Creato da AI Assistant”.
Scenario Principale	1. Il Redattore visualizza le opzioni di finalizzazione disponibili (UC-3.1). 2. Il Redattore visualizza l'anteprima del documento finale (UC-3.5). 3. Il Redattore archivia il documento selezionando il salvataggio in bozza (UC-3.2). 4. Il Redattore scarica il documento selezionando il comando di esportazione (UC-3.3). 5. Il Redattore distribuisce il documento selezionando l'inoltro tramite posta elettronica (UC-3.4).
Relazioni	• Inclusioni: UC-3.1, UC-3.2, UC-3.3, UC-3.4, UC-3.5.

3.3.3.1 UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finalizzazione



Figura 24: Diagramma del caso d'uso UC-3.1: Visualizzazione delle opzioni di finalizzazione

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema ha validato l'ultima versione della bozza al termine della fase di revisione.
Post-condizioni	Il sistema espone i comandi di gestione finale del documento.
Scenario Principale	1. Il sistema rende visibili i comandi per il salvataggio in bozza, l'esportazione locale e l'invio telematico.

3.3.3.2 UC-3.2: Salvataggio in bozza

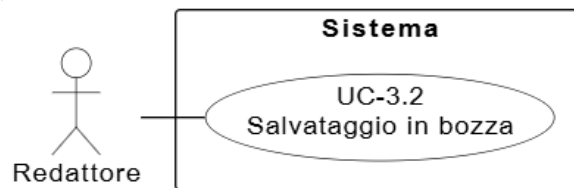


Figura 25: Diagramma del caso d'uso UC-3.2: Salvataggio in bozza

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema mostra i comandi di finalizzazione.
Post-condizioni	Il sistema ha memorizzato lo stato attuale del documento nell'area personale del Redattore, conservandolo come bozza riprendibile.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona l'opzione di salvataggio in bozza. 2. Il sistema conferma a video l'avvenuta archiviazione.

3.3.3.3 UC-3.3: Esportazione del documento in PDF

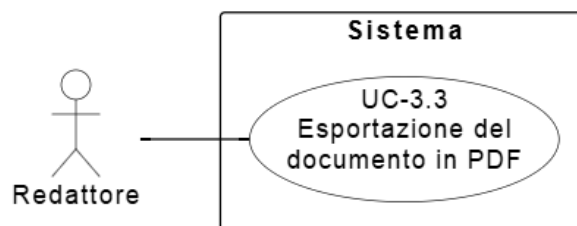


Figura 26: Diagramma del caso d'uso UC-3.3: Esportazione del documento

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema mostra i comandi di finalizzazione.
Post-condizioni	Il sistema ha generato un file PDF scaricabile comprensivo del marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di esportazione PDF. 2. Il sistema avvia il download del documento sul dispositivo dell'utente nel formato PDF.

3.3.3.4 UC-3.4: Inoltro tramite e-mail

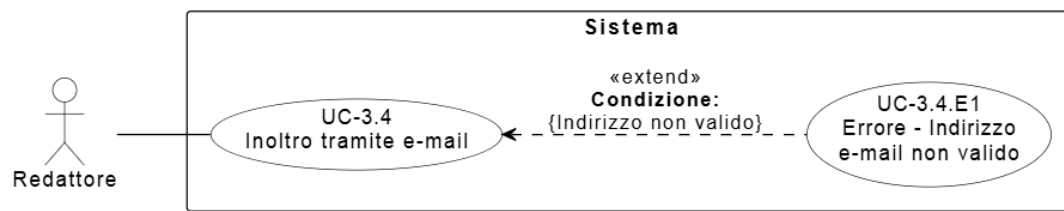


Figura 27: Diagramma del caso d'uso UC-3.4: Inoltro tramite e-mail

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema espone il campo per l'inserimento dell'indirizzo del destinatario.

Post-condizioni Il documento è stato trasmesso con successo all'indirizzo specificato, con il marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".

Scenario Principale

1. Il Redattore seleziona l'opzione di invio e inserisce l'indirizzo e-mail di destinazione.
2. Il sistema trasmette il messaggio includendo il marcatore di trasparenza.
3. Il sistema notifica il successo dell'operazione.

Scenari Alternativi

- **1a. Indirizzo e-mail non valido:** Il sistema rileva che l'indirizzo inserito per l'inoltro non rispetta il formato standard; viene eseguito **UC-3.4.E1**.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-3.4.E1.

3.3.3.5 UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione



Figura 28: Diagramma del caso d'uso UC-3.5: Visualizzazione anteprima di esportazione

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il sistema mostra i comandi di finalizzazione e il Redattore intende esportare il documento.

Post-condizioni	Il Redattore ha visualizzato a schermo l'aspetto del documento finale, comprensivo del marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di anteprima di stampa/esportazione. 2. Il sistema genera e mostra a schermo una preview del documento impaginato, rendendo visibile il marcatore di trasparenza.

3.3.3.6 UC-3.4.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido

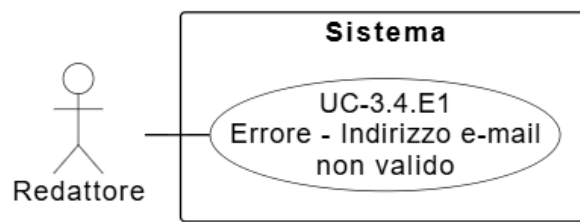


Figura 29: Diagramma del caso d'uso UC-3.4.E1: Errore per indirizzo e-mail non valido

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore richiede l'inoltro inserendo un indirizzo sintatticamente errato.
Post-condizioni	Il sistema blocca la procedura di invio e segnala l'anomalia.
Scenario Principale	1. Il sistema intercetta il formato e-mail non valido. 2. Il sistema evidenzia il campo errato e richiede l'inserimento di un indirizzo corretto.

3.3.4 UC-4: Gestione libreria prompt e storico

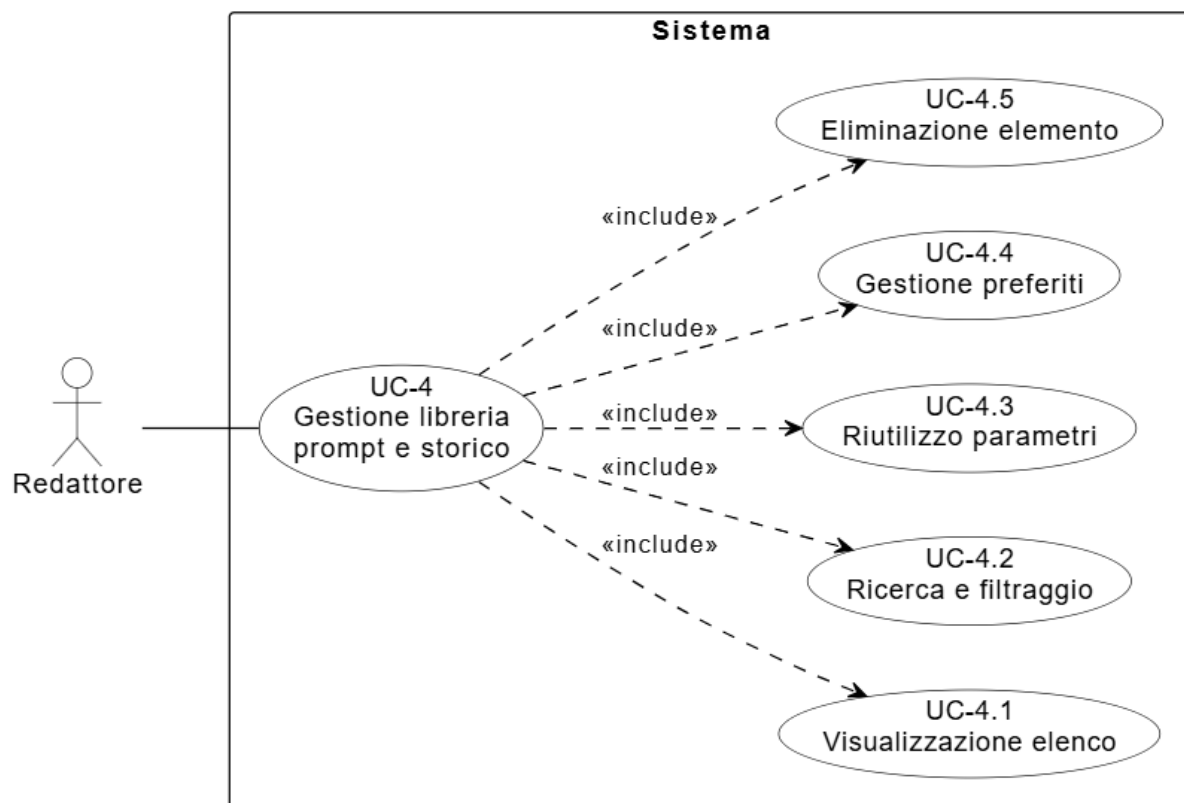


Figura 30: Diagramma del caso d'uso UC-4: Gestione libreria prompt e storico

Attore Principale Redattore

Trigger Il Redattore intende consultare, filtrare o riutilizzare le generazioni archiviate nelle sessioni precedenti.

Pre-condizioni Il Redattore accede alla sezione dedicata, che raccoglie cronologicamente le generazioni passate (storico) e ne consente il riuso come libreria di prompt.

Post-condizioni Il sistema ha permesso la consultazione, la ricerca o il riutilizzo delle generazioni archiviate.

Scenario Principale

1. Il Redattore visualizza l'elenco cronologico delle generazioni passate (**UC-4.1**).
2. Il Redattore effettua una ricerca o applica filtri allo storico (**UC-4.2**).
3. Il Redattore seleziona una generazione archiviata per riutilizzarne il prompt (**UC-4.3**).

4. Il Redattore gestisce le generazioni preferite tramite bookmark (**UC-4.4**).
5. Il Redattore elimina un elemento dallo storico (**UC-4.5**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.5.

3.3.4.1 UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate

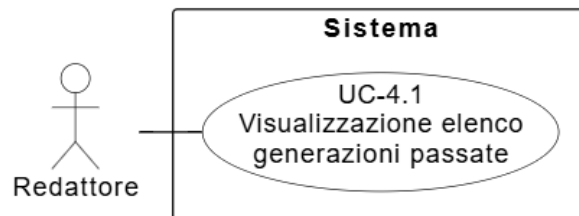


Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-4.1: Visualizzazione elenco generazioni passate

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il Redattore si trova nella sezione dedicata alla libreria.

Post-condizioni Il sistema espone la lista dei prompt e dei risultati precedentemente generati.

Scenario Principale 1. Il sistema mostra l'elenco in ordine cronologico decrescente, includendo anteprima del prompt, tono e data.

3.3.4.2 UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico

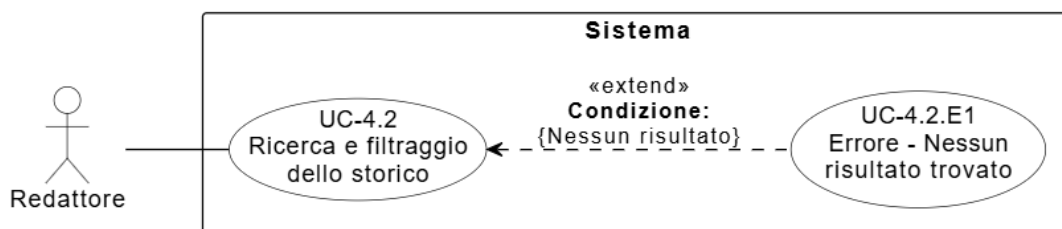


Figura 32: Diagramma del caso d'uso UC-4.2: Ricerca e filtraggio dello storico

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il Redattore visualizza l'elenco cronologico.

Post-condizioni Il sistema aggiorna la lista in base ai criteri inseriti.

Scenario Principale 1. Il Redattore inserisce una parola chiave nel campo di ricerca o seleziona un filtro (tono, stile o data).

2. Il sistema aggiorna dinamicamente i contenuti visualizzati a schermo.

Scenari Alternativi	• 2a. Nessun risultato trovato: Il sistema rileva che i criteri di ricerca o i filtri applicati non producono alcuna corrispondenza; viene eseguito UC-4.2.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-4.2.E1.

3.3.4.3 UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt

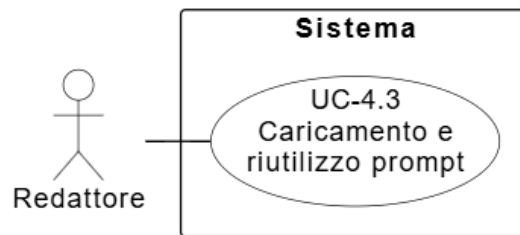


Figura 33: Diagramma del caso d'uso UC-4.3: Caricamento e riutilizzo prompt

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore ha individuato una generazione d'interesse nella libreria.
Post-condizioni	Il sistema predispone l'interfaccia di generazione con i parametri del prompt selezionato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di riutilizzo su una generazione archiviata. 2. Il sistema riporta l'utente alla schermata di configurazione (UC-1) pre-compilando automaticamente tutti i campi con i parametri del prompt selezionato.

3.3.4.4 UC-4.4: Gestione dei preferiti



Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-4.4: Gestione dei preferiti

Attore Principale	Redattore
--------------------------	-----------

Pre-condizioni	Il Redattore visualizza l'elenco delle generazioni archiviate nella libreria.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna lo stato di preferenza della generazione selezionata.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona l'icona dedicata per contrassegnare la generazione come preferita o per rimuovere la preferenza. 2. Il sistema fornisce un feedback visivo immediato (cambio colore).

3.3.4.5 UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico

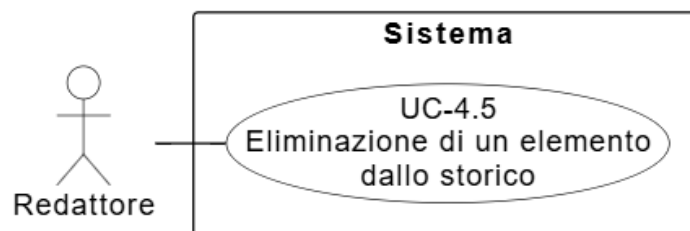


Figura 35: Diagramma del caso d'uso UC-4.5: Eliminazione di un elemento dallo storico

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore ha individuato un elemento nello storico che desidera rimuovere.
Post-condizioni	Il sistema ha rimosso definitivamente l'elemento selezionato dal database.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di eliminazione in corrispondenza di un prompt archiviato. 2. Il sistema richiede una conferma di sicurezza per procedere. 3. Il Redattore conferma l'operazione. 4. Il sistema rimuove l'elemento e aggiorna dinamicamente la lista a schermo.

3.3.4.6 UC-4.2.E1: Avviso - Nessun risultato trovato

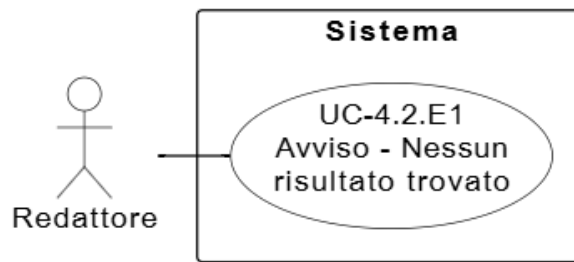


Figura 36: Diagramma del caso d'uso UC-4.2.E1: Avviso per nessun risultato trovato

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il Redattore ha inserito criteri di ricerca che non producono risultati.

Post-condizioni Il sistema segnala l'assenza di elementi e permette di azzerare i criteri.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza il messaggio "Nessun risultato trovato".
2. Il sistema offre un comando rapido per rimuovere i filtri applicati.

3.3.5 UC-5: Sistema di valutazione e feedback

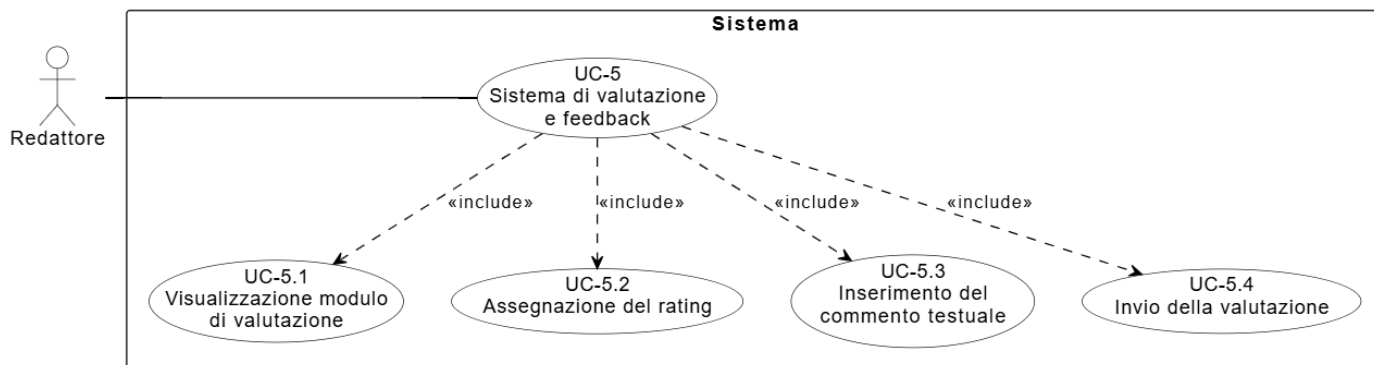


Figura 37: Diagramma del caso d'uso UC-5: Sistema di valutazione e feedback

Attore Principale Redattore

Trigger Il Redattore intende fornire un riscontro qualitativo sulla bozza generata.

Pre-condizioni Il sistema ha completato la generazione dell'output (UC-1) e abilita le funzionalità di raccolta feedback. La fornitura del feedback è un'azione completamente opzionale (UC-3).

Post-condizioni	Il feedback (punteggio ed eventuale commento) è archiviato nel sistema in associazione alla bozza valutata.
Scenario Principale	1. Il Redattore visualizza il modulo di valutazione a schermo (UC-5.1). 2. Il Redattore assegna un punteggio di gradimento tramite il selettore grafico (UC-5.2). 3. Il Redattore inserisce una nota testuale per dettagliare il feedback (UC-5.3). 4. Il Redattore conferma l'invio della valutazione (UC-5.4).
Relazioni	• Inclusioni: UC-5.1, UC-5.2, UC-5.3, UC-5.4.

3.3.5.1 UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione

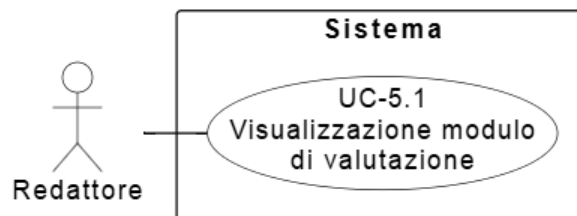


Figura 38: Diagramma del caso d'uso UC-5.1: Visualizzazione del modulo di valutazione

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema ha esposto a schermo il contenuto generato o in fase di revisione.
Post-condizioni	Il Redattore visualizza l'interfaccia dedicata alla raccolta del feedback.
Scenario Principale	1. Il sistema rende visibile il modulo comprendente il selettore di rating e il campo testuale opzionale.

3.3.5.2 UC-5.2: Assegnazione del rating

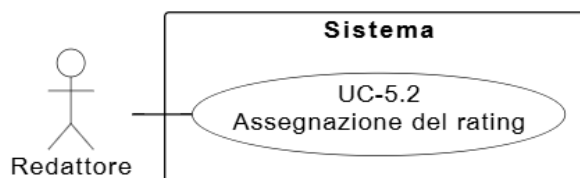


Figura 39: Diagramma del caso d'uso UC-5.2: Assegnazione del rating

Attore Principale	Redattore
--------------------------	-----------

Pre-condizioni	Il sistema espone il selettore grafico di valutazione.
Post-condizioni	Il sistema ha registrato temporaneamente il punteggio selezionato.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il punteggio desiderato interagendo con il selettore. 2. Il sistema evidenzia graficamente la selezione effettuata per fornire un feedback visivo.

3.3.5.3 UC-5.3: Inserimento del commento testuale

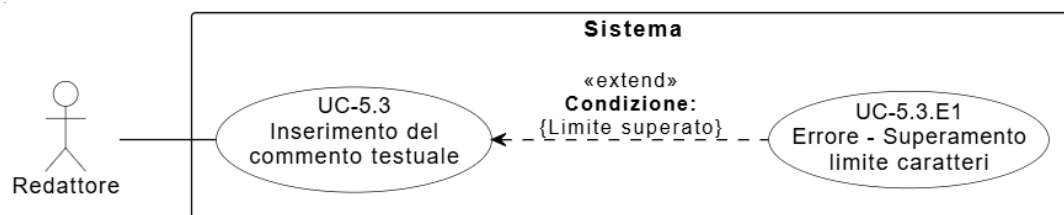


Figura 40: Diagramma del caso d'uso UC-5.3: Inserimento del commento testuale

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il sistema espone il campo di testo opzionale per la motivazione del voto.
Post-condizioni	Il sistema ha registrato temporaneamente il testo inserito.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona l'area di input testuale. 2. Il Redattore inserisce il proprio commento o suggerimento qualitativo.
Scenari Alternativi	• 2a. Superamento limite caratteri: Il sistema rileva che il testo inserito eccede la lunghezza massima consentita; viene eseguito UC-5.3.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-5.3.E1.

3.3.5.4 UC-5.4: Invio della valutazione

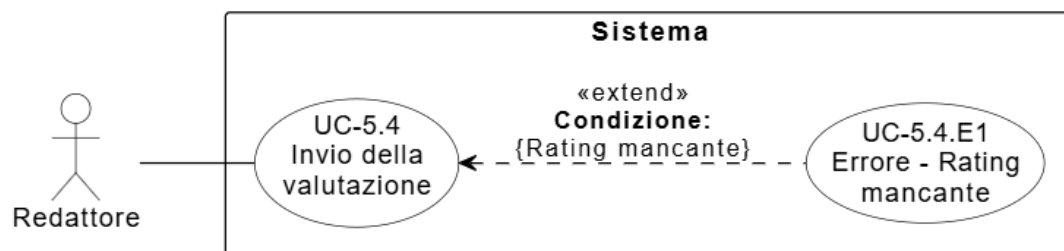


Figura 41: Diagramma del caso d'uso UC-5.4: Invio della valutazione

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore ha compilato il dato obbligatorio del modulo (rating).
Post-condizioni	La valutazione è stata acquisita dal sistema e il modulo è disabilitato per la bozza corrente.
Scenario Principale	1. Il Redattore seleziona il comando di invio del feedback. 2. Il sistema conferma l'acquisizione dei dati visualizzando un messaggio di ringraziamento. 3. Il sistema disabilita permanentemente il modulo di feedback per la generazione corrente, al fine di prevenire votazioni multiple.
Scenari Alternativi	• 1a. Rating mancante: Il sistema rileva che il Redattore tenta di inviare il modulo senza aver selezionato un punteggio; viene eseguito UC-5.4.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-5.4.E1.

3.3.5.5 UC-5.4.E1: Errore - Rating mancante

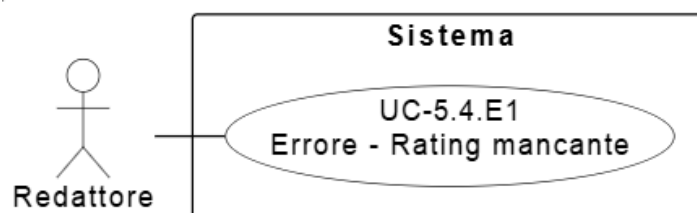


Figura 42: Diagramma del caso d'uso UC-5.4.E1: Errore per rating mancante

Attore Principale	Redattore
Pre-condizioni	Il Redattore seleziona il comando di invio mantenendo lo stato del rating vuoto (0 su 5).
Post-condizioni	Il sistema blocca la procedura di invio e mantiene il modulo attivo.
Scenario Principale	1. Il sistema interrompe l'operazione di salvataggio. 2. Il sistema evidenzia visivamente il selettore del punteggio, segnalandone l'obbligatorietà. 3. Il sistema invita il Redattore a selezionare un valore prima di procedere.

3.3.5.6 UC-5.3.E1: Errore - Superamento limite caratteri

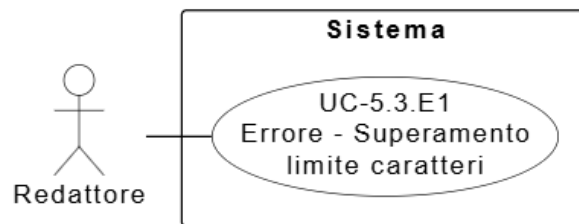


Figura 43: Diagramma del caso d'uso UC-5.3.E1: Errore per superamento limite caratteri

Attore Principale Redattore

Pre-condizioni Il Redattore sta digitando il commento e raggiunge il limite massimo di caratteri consentito dal sistema.

Post-condizioni Il sistema preserva il testo fino al limite e non accetta ulteriori input.

Scenario Principale

1. Il sistema inibisce la digitazione di nuovi caratteri all'interno del campo.
2. Il sistema mostra un avviso visivo relativo al raggiungimento della lunghezza massima.

3.3.6 UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio

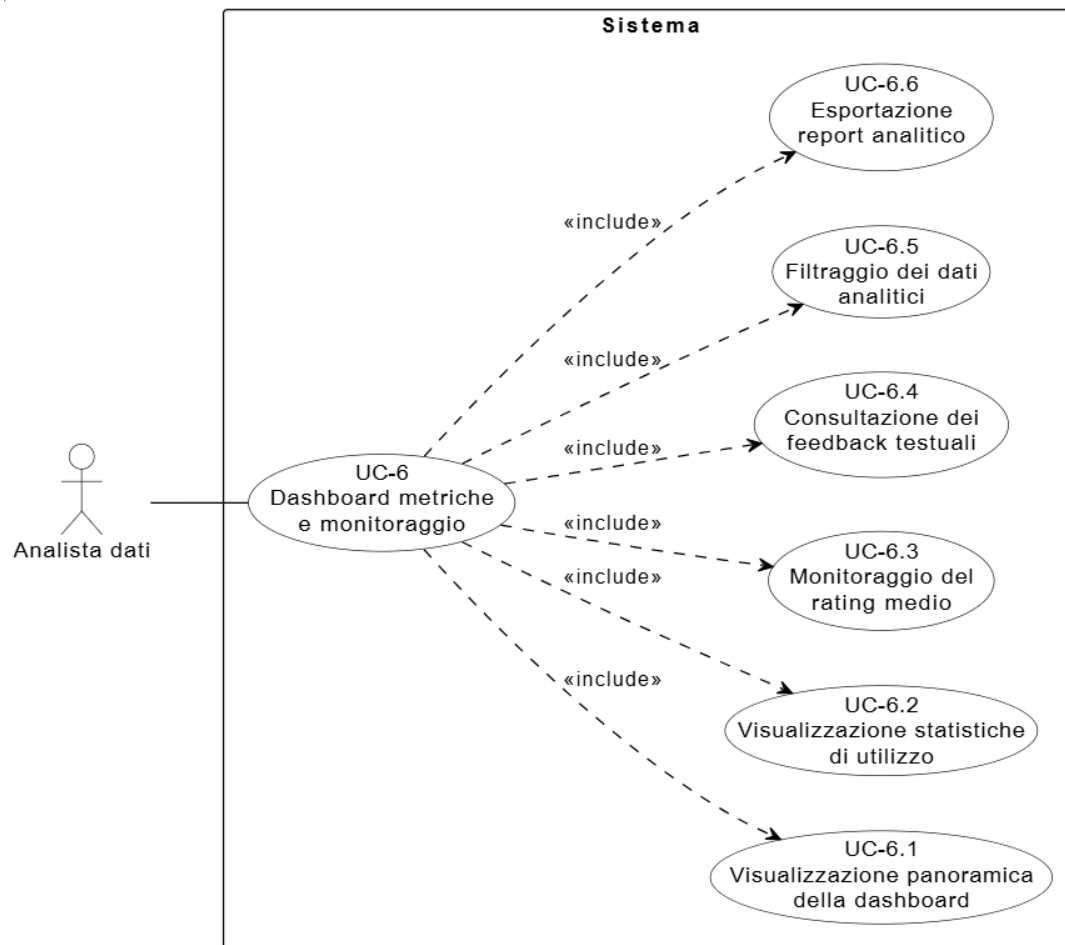


Figura 44: Diagramma del caso d'uso UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio

Attore Principale Analista dati

Trigger L'Analista dati accede all'area analitica per monitorare le performance e l'utilizzo dell'AI Assistant.

Pre-condizioni Il sistema ha archiviato i dati di utilizzo dell'Assistente AI e le valutazioni qualitative degli utenti.

Post-condizioni L'Analista dati ha consultato le metriche e ha avuto la possibilità di filtrare o esportare i dati analitici.

Scenario Principale

1. L'Analista dati accede alla dashboard e visualizza la panoramica delle metriche (**UC-6.1**).
2. L'Analista dati consulta le statistiche operative di utilizzo (**UC-6.2**).

3. L'Analista dati monitora il livello di rating medio (**UC-6.3**).
4. L'Analista dati consulta la lista dei feedback testuali (**UC-6.4**).
5. L'Analista dati applica filtri dinamici ai dati visualizzati (**UC-6.5**).
6. L'Analista dati richiede l'esportazione del report analitico (**UC-6.6**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-6.1, UC-6.2, UC-6.3, UC-6.4, UC-6.5, UC-6.6.

3.3.6.1 UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard

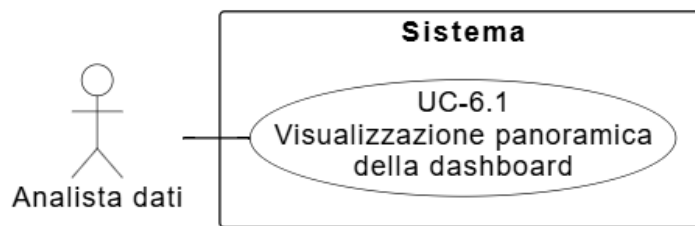


Figura 45: Diagramma del caso d'uso UC-6.1: Visualizzazione panoramica della dashboard

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati accede all'area analitica del sistema.

Post-condizioni Il sistema espone l'interfaccia riepilogativa delle metriche.

Scenario Principale

1. Il sistema presenta a schermo l'interfaccia di monitoraggio con i principali indicatori di performance dell'AI Assistant.

3.3.6.2 UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo

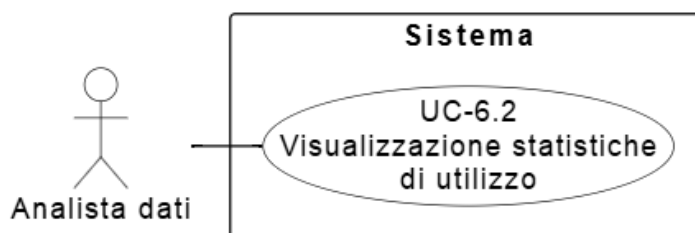


Figura 46: Diagramma del caso d'uso UC-6.2: Visualizzazione statistiche di utilizzo

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard.

Post-condizioni Il sistema mostra i contatori operativi aggiornati.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza i dati quantitativi relativi all'utilizzo (numero di contenuti generati e prompt salvati).

3.3.6.3 UC-6.3: Monitoraggio del rating medio

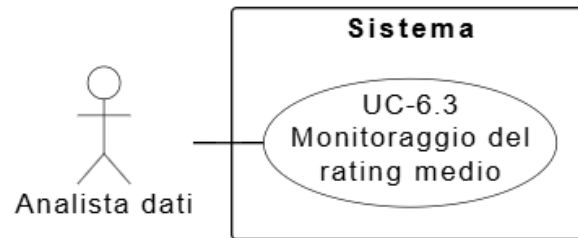


Figura 47: Diagramma del caso d'uso UC-6.3: Monitoraggio del rating medio

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni Sono presenti nel sistema feedback numerici espressi dai Redattori (UC-5).

Post-condizioni Il sistema mostra l'indicatore della qualità percepita.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza il valore medio delle valutazioni a stelle ricevute per misurare l'efficacia dell'AI.

3.3.6.4 UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali

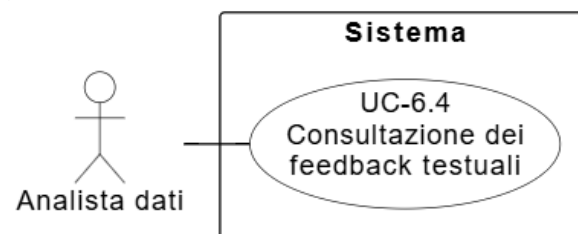


Figura 48: Diagramma del caso d'uso UC-6.4: Consultazione dei feedback testuali

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni Sono presenti nel sistema commenti testuali associati alle valutazioni.

Post-condizioni L'Analista dati ha consultato le note qualitative dei Redattori.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza direttamente nella dashboard la lista dei feedback più recenti, comprensivi di punteggio a stelle e commento testuale.

3.3.6.5 UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici

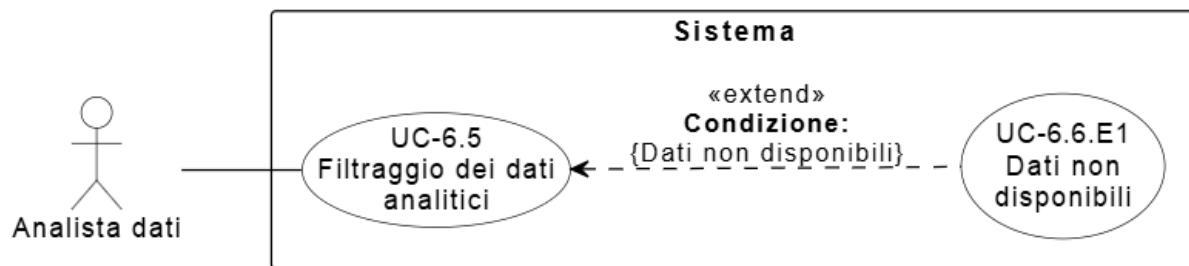


Figura 49: Diagramma del caso d'uso UC-6.5: Filtraggio dei dati analitici

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	L'Analista dati visualizza i dati all'interno della dashboard.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna la visualizzazione in base ai parametri selezionati.
Scenario Principale	1. L'Analista dati imposta parametri specifici di filtro (es. intervallo di date, tono, stile). 2. Il sistema aggiorna istantaneamente la visualizzazione in base ai criteri scelti.
Scenari Alternativi	• 2a. Dati non disponibili: Il sistema rileva l'assenza di record corrispondenti ai filtri applicati; viene eseguito UC-6.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-6.E1.

3.3.6.6 UC-6.6: Esportazione report analitico

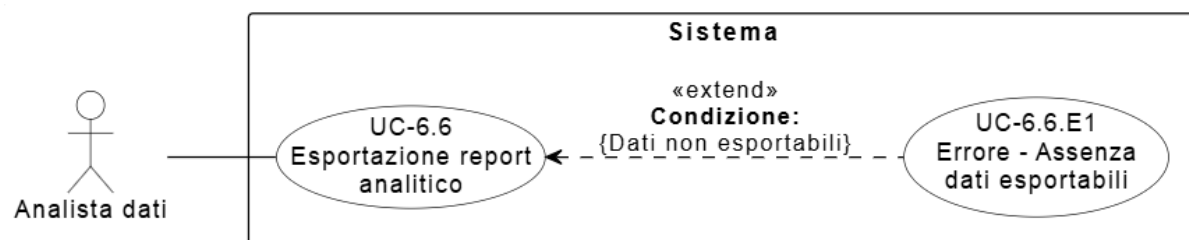


Figura 50: Diagramma del caso d'uso UC-6.6: Esportazione report analitico

Attore Principale	Analista dati
--------------------------	---------------

Pre-condizioni	Il sistema espone i comandi di esportazione dati.
Post-condizioni	Il sistema ha fornito un file scaricabile localmente.
Scenario Principale	1. L'Analista dati seleziona il comando di esportazione. 2. Il sistema avvia il download del documento riepilogativo sul dispositivo dell'utente.
Scenari Alternativi	• 2a. Dati non disponibili: Il sistema rileva l'assenza di dati esportabili; viene eseguito UC-6.6.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-6.6.E1.

3.3.6.7 UC-6.6.E1: Errore - Dati non disponibili

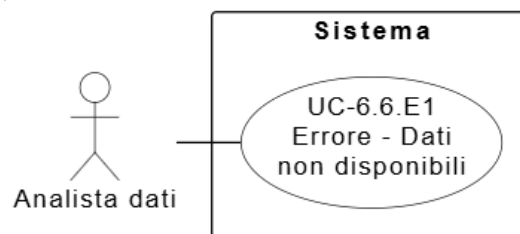


Figura 51: Diagramma del caso d'uso UC-6.6.E1: Errore per dati non disponibili

Attore Principale	Analista dati
Pre-condizioni	L'Analista applica filtri o richiede esportazioni per parametri privi di interazioni registrate.
Post-condizioni	Il sistema segnala l'assenza di dati e permette di modificare i criteri.
Scenario Principale	1. Il sistema segnala l'impossibilità di procedere a causa della mancanza di dati per il periodo o i filtri selezionati. 2. Il sistema visualizza un messaggio di avviso e invita l'Analista a modificare i parametri di ricerca.

3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

3.4.1 UC-7: Upload del documento

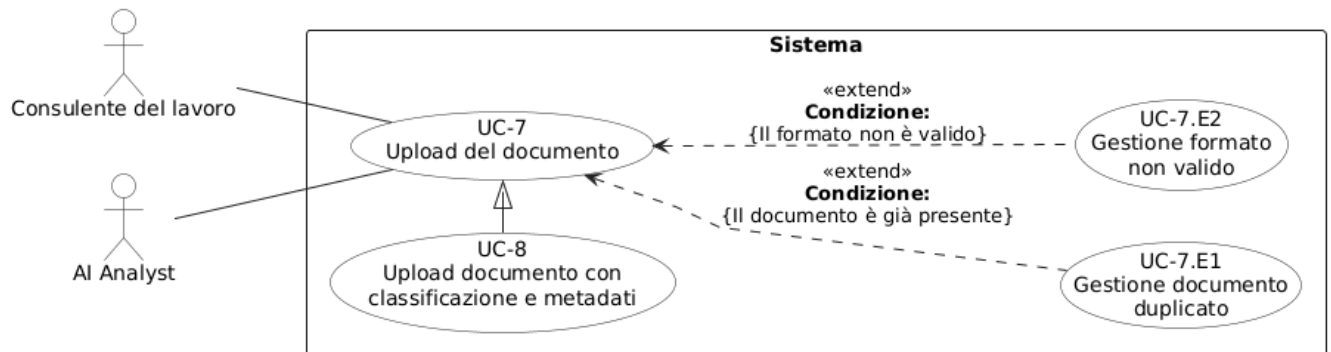


Figura 52: Diagramma del caso d'uso UC-7: Upload del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Attore Secondario AI Analyst

Trigger Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

Post-condizioni Il documento è caricato e analizzato dall'AI (estrazione metadati, classificazione e split in sotto-documenti per destinatario).

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento.
3. Il sistema verifica formato e duplicati.
4. Il sistema completa il caricamento, notifica l'esito positivo e avvia l'analisi AI del documento.

Scenari Alternativi

- 3a. Documento duplicato: Il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-7.E1.
- 3b. Formato non valido: Il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-7.E2.

Relazioni

- **Generalizzazioni:** UC-8.
- **Estensioni:** UC-7.E1, UC-7.E2.

3.4.1.1 UC-7.E1: Gestione documento duplicato

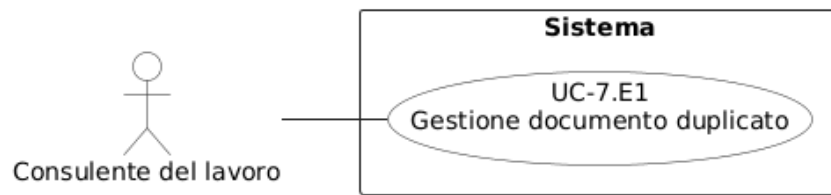


Figura 53: Diagramma del caso d'uso UC-7.E1: Gestione documento duplicato

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il documento è già presente in archivio.
Post-condizioni	Il documento non viene caricato e il sistema mantiene invariato lo stato dell'archivio.
Scenario Principale	1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente che il file è già presente.

3.4.1.2 UC-7.E2: Gestione formato non valido

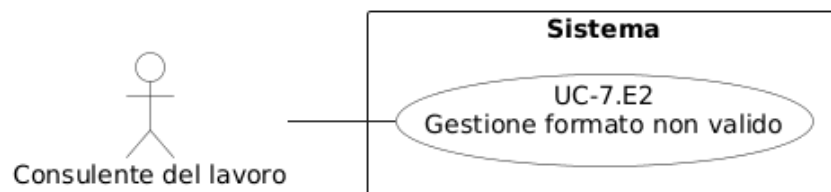


Figura 54: Diagramma del caso d'uso UC-7.E2: Gestione formato non valido

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il formato del file non è supportato.
Post-condizioni	Il documento non viene caricato e il sistema richiede un nuovo file in formato valido.
Scenario Principale	1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore indicando i formati supportati.

3.4.2 UC-8: Upload documento con classificazione e metadati

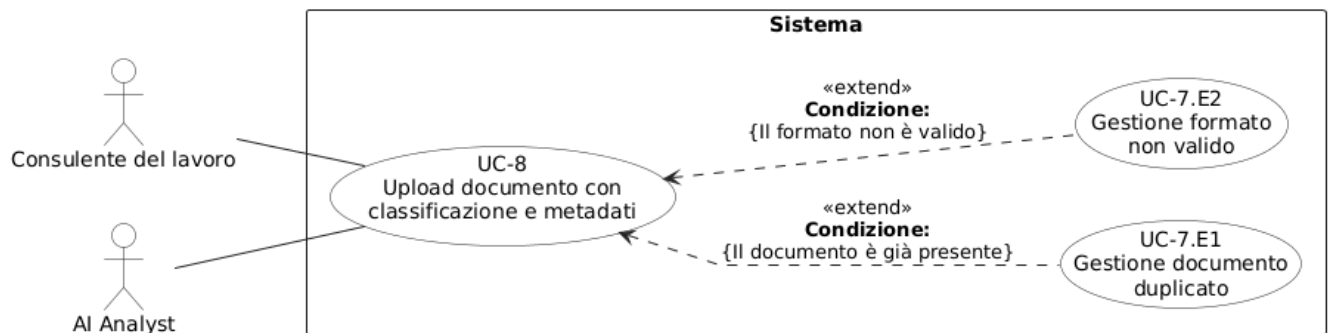


Figura 55: Diagramma del caso d'uso UC-8: Upload documento con classificazione e metadati

Attore Principale Consulente del lavoro

Attore Secondario AI Analyst

Trigger Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema impostando manualmente classificazione e metadati.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

Post-condizioni Il documento è caricato e analizzato dall'AI; classificazione e metadati inseriti manualmente non vengono ricalcolati mentre viene già eseguito lo split (del documento in sotto-documenti per destinatario).

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro seleziona la classificazione del documento tra le tipologie disponibili: PDF, PNG, JPG e TIFF.
3. Il Consulente del lavoro inserisce i metadati richiesti (mese, anno, azienda).
4. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento dopodiché il sistema verifica formato e duplicati.
5. Il sistema completa il caricamento, avvia l'analisi AI del documento e mantiene i campi inseriti dall'utente.

Scenari Alternativi

- 4a. Documento duplicato: il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-7.E1.
- 4b. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-7.E2.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-7.E1, UC-7.E2.

3.4.3 UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati

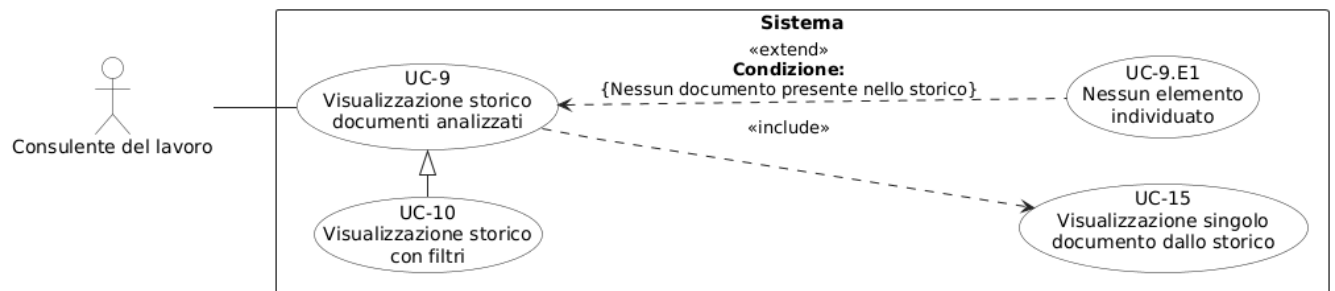


Figura 56: Diagramma del caso d'uso UC-9: Visualizzazione storico documenti analizzati

Attore Principale Consulente del lavoro

Trigger Il Consulente del lavoro intende consultare lo storico dei documenti analizzati nel modulo AI Co-Pilot.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nel modulo AI Co-Pilot e apre la sezione "Storico documenti".

Post-condizioni Il sistema mostra l'elenco dei documenti analizzati e permette la consultazione del dettaglio del singolo elemento selezionato.

Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro accede alla sezione "Storico documenti analizzati". 2. Il sistema recupera e visualizza di default i documenti più recentemente analizzati, ordinati secondo l'ordine di richiesta di analisi (dal più recente al meno recente). 3. Il Consulente del lavoro seleziona un elemento della lista per consultarne i dettagli (UC-15).
--------------------------------	---

Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti corrispondenti nello storico; viene eseguito UC-9.E1.
----------------------------	---

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-15.
- **Generalizzazioni:** UC-10.
- **Estensioni:** UC-9.E1.

3.4.3.1 UC-9.E1: Nessun elemento individuato

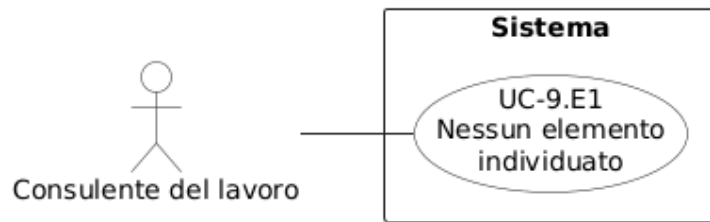


Figura 57: Diagramma del caso d'uso UC-9.E1: Nessun elemento individuato

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro accede allo storico o applica filtri e non è presente alcun documento corrispondente.
Post-condizioni	Il sistema mantiene attiva la schermata dello storico e informa l'utente dell'assenza di elementi.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che non c'è alcun elemento individuato. 2. Il sistema visualizza un avviso di storico vuoto e propone di caricare nuovi documenti o di azzerare eventuali filtri.

3.4.4 UC-10: Visualizzazione storico con filtri

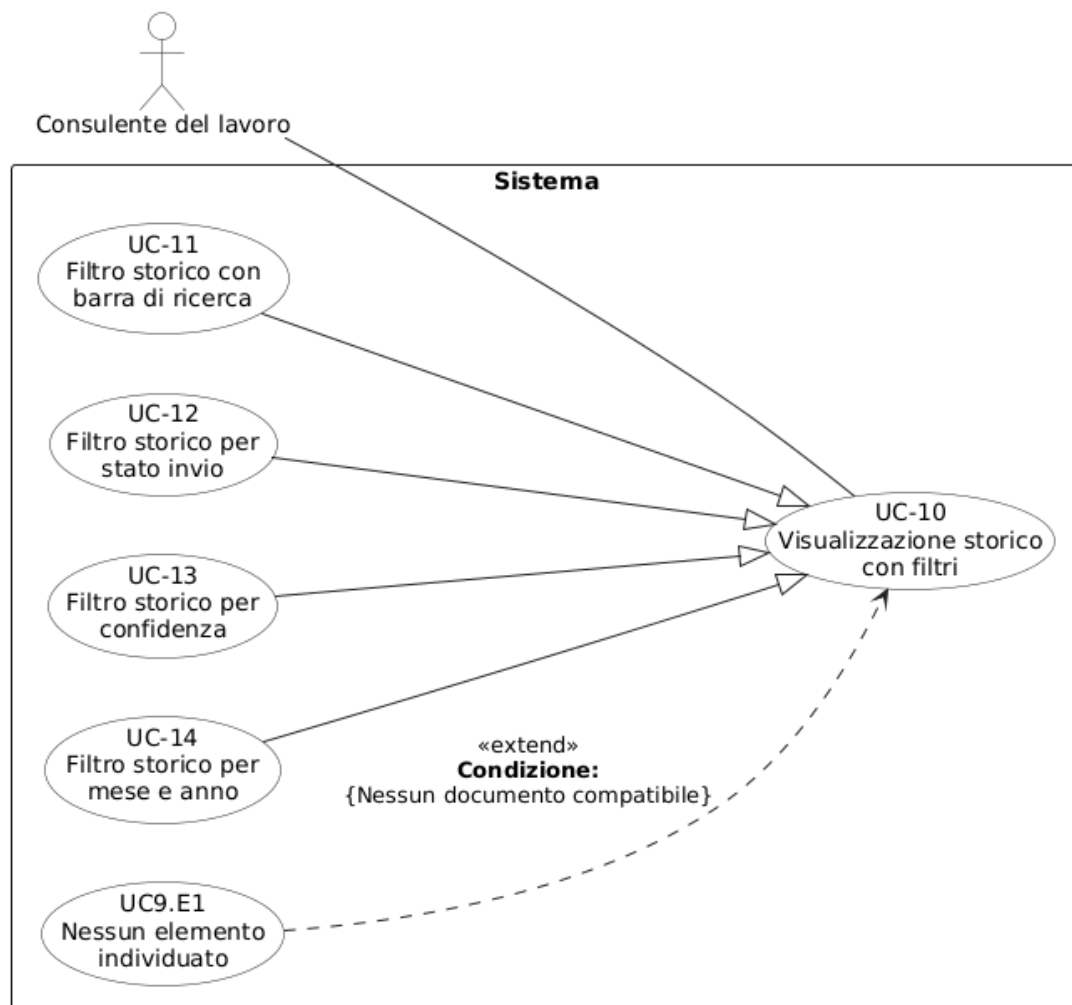


Figura 58: Diagramma del caso d'uso UC-10: Visualizzazione storico con filtri

Attore Principale Consulente del lavoro

Trigger Il Consulente del lavoro intende restringere lo storico dei documenti analizzati applicando uno o più filtri.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

Post-condizioni Il sistema mostra un sottoinsieme dello storico coerente con i filtri applicati.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro imposta uno o più filtri tra i proposti: barra di ricerca (UC-11), stato invio (UC-12), confidenza rispetto a soglia (UC-13), mese e anno (UC-14).

2. Il sistema aggiorna la lista mostrando solo i documenti che soddisfano i criteri selezionati.

Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con i filtri impostati; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Generalizzazioni: UC-11, UC-12, UC-13, UC-14. • Estensioni: UC-9.E1.

3.4.5 UC-11: Filtro storico con barra di ricerca

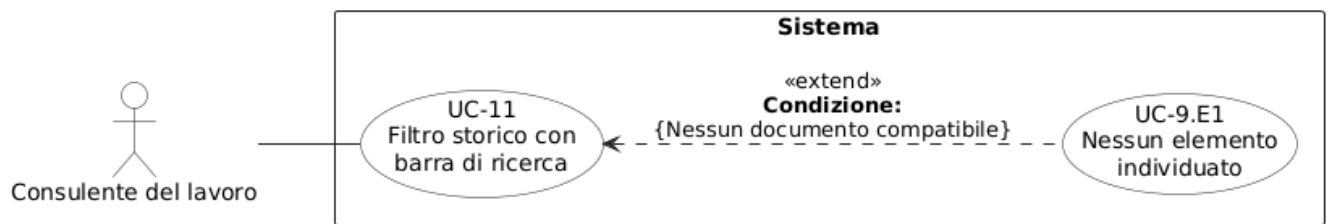


Figura 59: Diagramma del caso d'uso UC-11: Filtro storico con barra di ricerca

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende cercare rapidamente documenti nello storico tramite una barra di ricerca unica.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il sistema mostra solo i documenti che corrispondono al testo inserito nella barra di ricerca.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro inserisce un testo nella barra di ricerca unica. 2. Il sistema filtra lo storico confrontando il testo con i campi nome e cognome del dipendente e azienda.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con la ricerca; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-9.E1.

3.4.6 UC-12: Filtro storico per stato invio

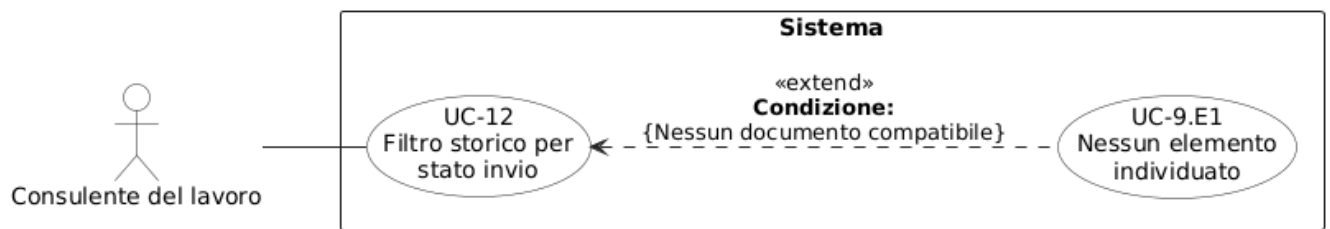


Figura 60: Diagramma del caso d'uso UC-12: Filtro storico per stato invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende visualizzare solo documenti inviati o non inviati.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il sistema mostra solo i documenti che rispettano lo stato invio selezionato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il filtro di stato invio scegliendo tra "Inviato" e "Non inviato". 2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti coerenti con lo stato selezionato.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro selezionato; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-9.E1.

3.4.7 UC-13: Filtro storico per confidenza

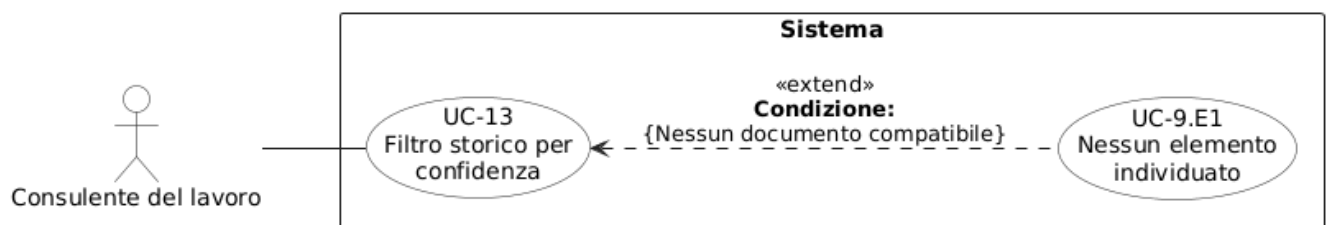


Figura 61: Diagramma del caso d'uso UC-13: Filtro storico per confidenza

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende filtrare lo storico in base alla confidenza dei dati estratti rispetto a una soglia.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il sistema mostra solo i documenti con confidenza maggiore o minore della soglia impostata.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro imposta una soglia di confidenza e seleziona il criterio (maggiore di soglia o minore di soglia). 2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti che rispettano il criterio scelto.
Scenari Alternativi	• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro impostato; viene eseguito UC-9.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-9.E1.

3.4.8 UC-14: Filtro storico per mese e anno

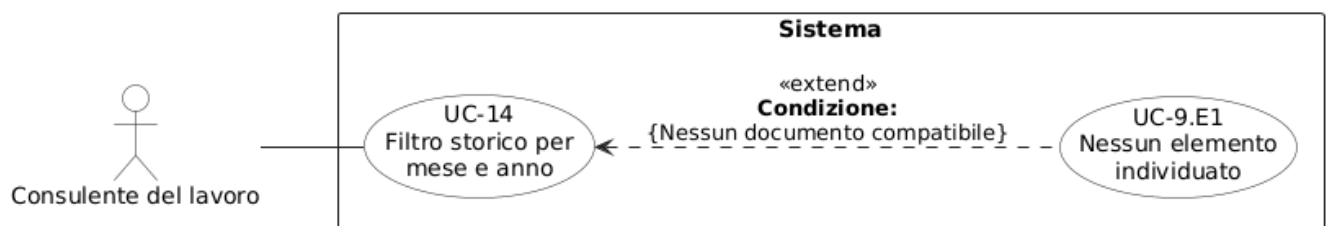


Figura 62: Diagramma del caso d'uso UC-14: Filtro storico per mese e anno

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende visualizzare i documenti relativi a uno specifico mese e anno.
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".
Post-condizioni	Il sistema mostra solo i documenti riferiti al mese e all'anno selezionati.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona mese e anno nel filtro temporale.

2. Il sistema aggiorna la lista mostrando i documenti compatibili con il periodo selezionato.

**Scenari
Alternativi**

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il periodo selezionato; viene eseguito UC-9.E1.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-9.E1.

3.4.9 UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico



Figura 63: Diagramma del caso d'uso UC-15: Visualizzazione singolo documento dallo storico

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende consultare il dettaglio di un documento selezionato dallo storico.
Pre-condizioni	Lo storico contiene almeno un documento e il Consulente del lavoro ha selezionato una riga della lista.
Post-condizioni	Il sistema mostra il dettaglio del documento selezionato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona un documento dall'elenco dello storico. 2. Il sistema apre la vista di dettaglio con layout affiancato: documento originale a sinistra e dati estratti a destra. 3. Il sistema mostra il documento originale splittato relativo al dipendente selezionato (UC-15.1). 4. Il sistema mostra il documento originale non splittato (UC-15.2). 5. Il sistema mostra i campi estratti del documento: nome e cognome del dipendente (UC-15.3), azienda (UC-15.4), nome del file (UC-15.5), data del documento (UC-15.6), numero di pagine (UC-15.7), tipologia del documento (UC-15.8), breve descrizione del documento (UC-15.9), confidenza in percentuale (UC-15.10), stato di invio del documento (UC-15.11), email destinatario (UC-15.12), codice fiscale (UC-15.13), matricola dipendente (UC-15.14) e data/ora caricamento (UC-15.15).
Relazioni	• Inclusioni: UC-15.1, UC-15.2, UC-15.3, UC-15.4, UC-15.5, UC-15.6, UC-15.7, UC-15.8, UC-15.9, UC-15.10, UC-15.11, UC-15.12, UC-15.13, UC-15.14, UC-15.15.

3.4.9.1 UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato

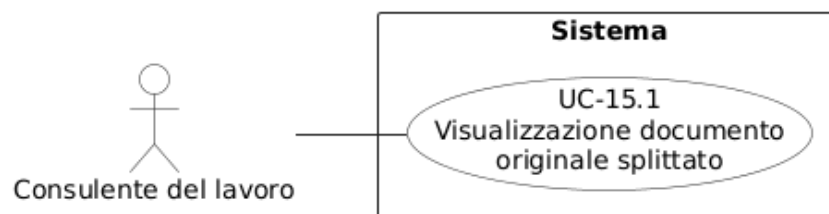


Figura 64: Diagramma del caso d'uso UC-15.1: Visualizzazione documento originale splittato

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-15).

Post-condizioni Il sistema mostra la preview del documento originale splittato (parte relativa a un singolo dipendente) nel pannello sinistro della vista di dettaglio.

Scenario Principale

1. Il sistema carica la porzione splittata del file originale associata al dipendente selezionato.
2. Il sistema visualizza il documento in anteprima nel pannello dedicato.

3.4.9.2 UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato

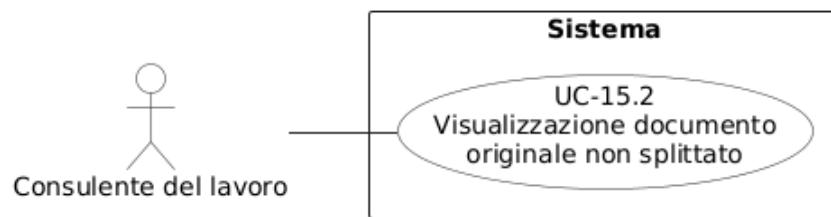


Figura 65: Diagramma del caso d'uso UC-15.2: Visualizzazione documento originale non splittato

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-15).

Post-condizioni Il sistema mostra la preview del documento originale completo (non splittato) nel pannello sinistro della vista di dettaglio.

Scenario Principale

1. Il sistema carica il file originale completo associato al record selezionato.
2. Il sistema visualizza il documento in anteprima nel pannello dedicato.

3.4.9.3 UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

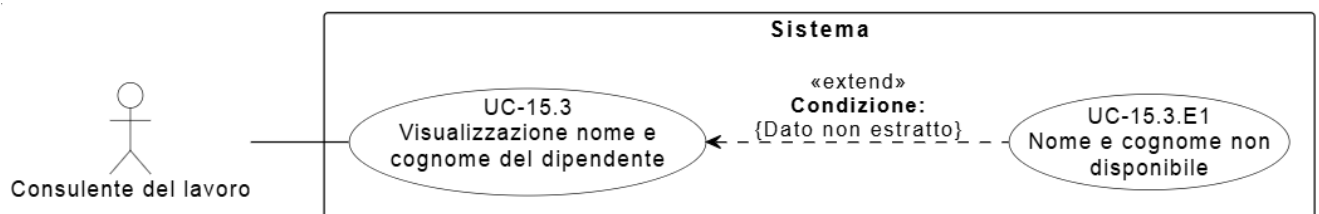


Figura 66: Diagramma del caso d'uso UC-15.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo nome e cognome del dipendente.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il nome e cognome del dipendente associato al documento.
Scenari Alternativi	1a. Nome e cognome non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.3.E1.
Relazioni	Estensioni: UC-15.3.E1.

3.4.9.4 UC-15.4: Visualizzazione azienda

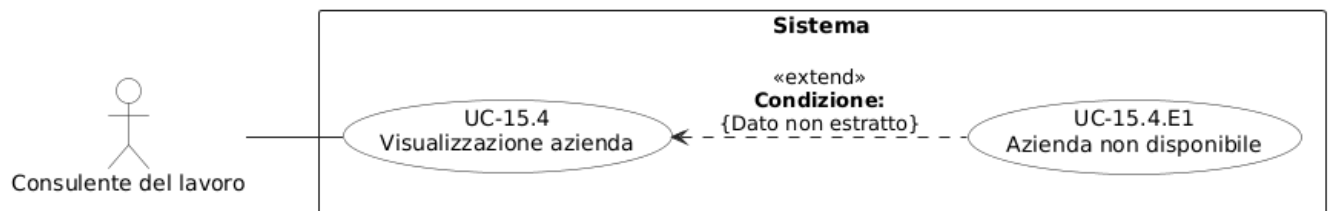


Figura 67: Diagramma del caso d'uso UC-15.4: Visualizzazione azienda

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra il valore del campo azienda.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti l'azienda associata al documento.
Scenari Alternativi	1a. Azienda non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.4.E1.
Relazioni	Estensioni: UC-15.4.E1.

3.4.9.5 UC-15.5: Visualizzazione nome del file

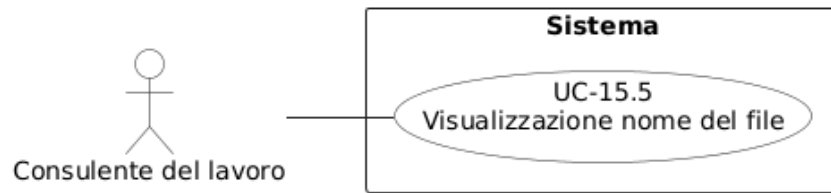


Figura 68: Diagramma del caso d'uso UC-15.5: Visualizzazione nome del file

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo nome del file.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il nome del file del documento.

3.4.9.6 UC-15.6: Visualizzazione data del documento

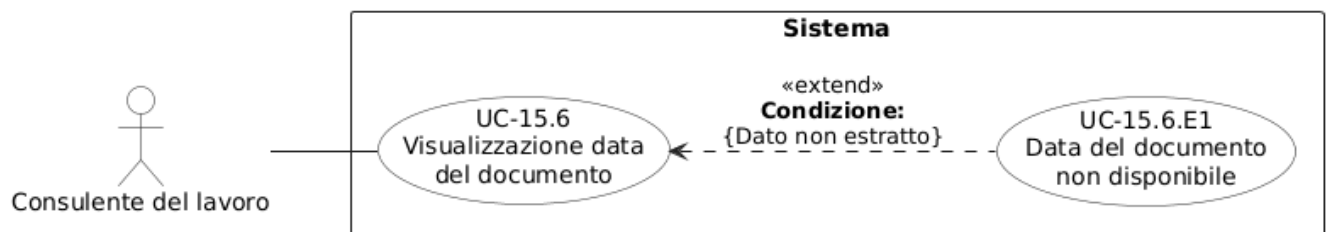


Figura 69: Diagramma del caso d'uso UC-15.6: Visualizzazione data del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo data del documento.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la data del documento.

Scenari Alternativi • 1a. Data del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.6.E1.

Relazioni • **Estensioni:** UC-15.6.E1.

3.4.9.7 UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine

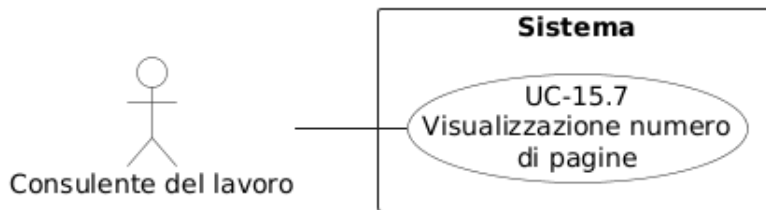


Figura 70: Diagramma del caso d'uso UC-15.7: Visualizzazione numero di pagine

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo numero di pagine.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti il numero di pagine del documento.

3.4.9.8 UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento

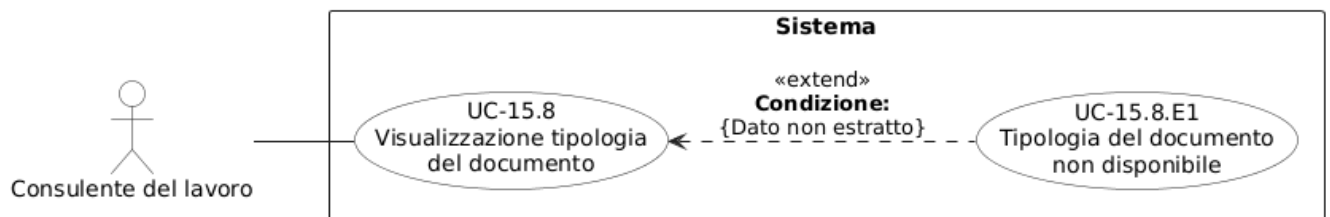


Figura 71: Diagramma del caso d'uso UC-15.8: Visualizzazione tipologia del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo tipologia del documento.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la tipologia del documento.

Scenari Alternativi • 1a. Tipologia del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.8.E1.

Relazioni • **Estensioni:** UC-15.8.E1.

3.4.9.9 UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

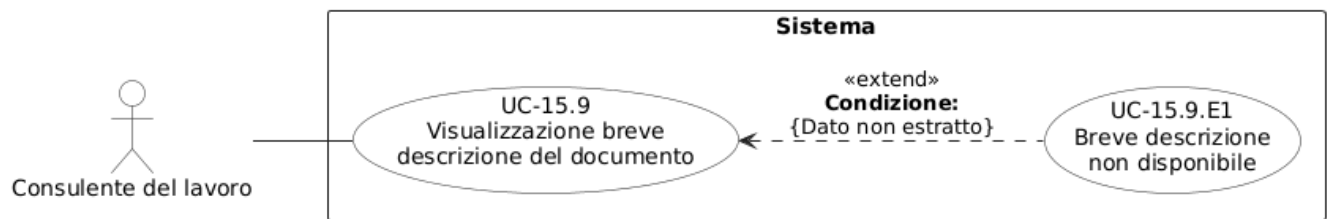


Figura 72: Diagramma del caso d'uso UC-15.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo breve descrizione del documento.

Scenario Principale 1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la breve descrizione del documento.

Scenari Alternativi • 1a. Breve descrizione non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.9.E1.

Relazioni • **Estensioni:** UC-15.9.E1.

3.4.9.10 UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

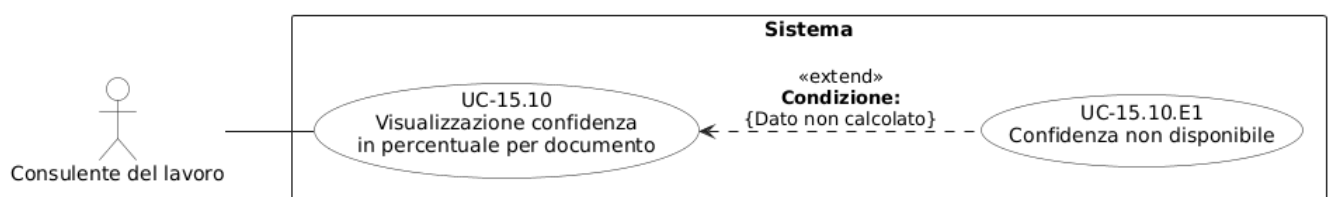


Figura 73: Diagramma del caso d'uso UC-15.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo confidenza in percentuale.

Scenario Principale	1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti la confidenza in percentuale (da 0 a 100%) che indica l'affidabilità dei dati estratti dall'AI per il documento analizzato.
Scenari Alternativi	1a. Confidenza non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-15.10.E1.
Relazioni	Estensioni: UC-15.10.E1.

3.4.9.11 UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento

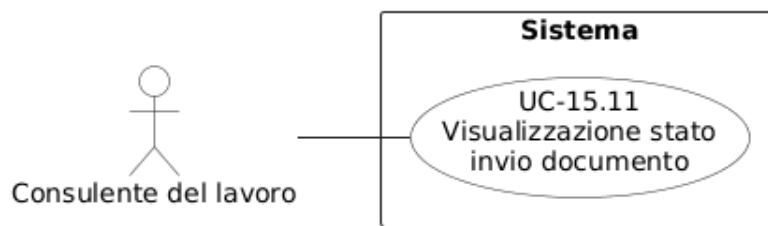


Figura 74: Diagramma del caso d'uso UC-15.11: Visualizzazione stato invio documento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema dispone delle informazioni di stato invio del documento selezionato.
Post-condizioni	Il sistema mostra se il documento è stato inviato oppure no.
Scenario Principale	1. Il sistema visualizza nel pannello dati estratti lo stato di invio del documento con un valore tra "Inviato" e "Non inviato".

3.4.9.12 UC-15.12: Visualizzazione email destinatario

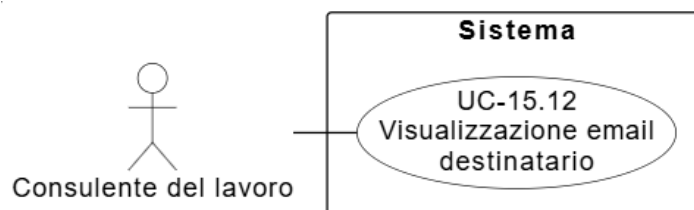


Figura 75: Diagramma del caso d'uso UC-15.12: Visualizzazione email destinatario

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha eseguito l'estrazione dei metadati dal documento selezionato.

Post-condizioni Il sistema mostra il valore del campo email del destinatario nel pannello dati estratti.

Scenario Principale

1. Il sistema recupera l'indirizzo e-mail estratto associato al documento.
2. Il sistema visualizza l'indirizzo e-mail nel pannello dati estratti con eventuale icona per copiarlo o inviare una mail rapida.

3.4.9.13 UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale

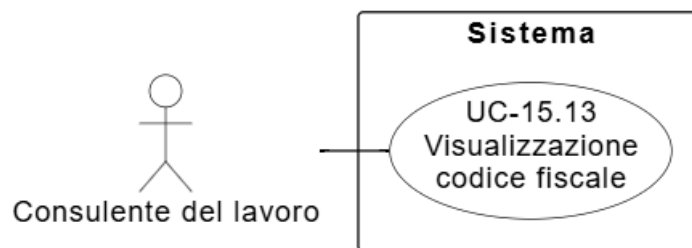


Figura 76: Diagramma del caso d'uso UC-15.13: Visualizzazione codice fiscale

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto i metadati anagrafici dal documento.

Post-condizioni Il sistema mostra il codice fiscale del dipendente nel pannello dati estratti.

Scenario Principale

1. Il sistema recupera il codice fiscale estratto.
2. Il sistema visualizza il codice fiscale con un controllo di validità formale (checksum).

3.4.9.14 UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente

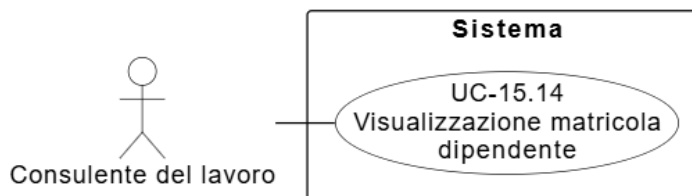


Figura 77: Diagramma del caso d'uso UC-15.14: Visualizzazione matricola dipendente

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema ha estratto o associato l'identificativo interno (matricola) al documento.

Post-condizioni	Il sistema mostra la matricola del dipendente nel pannello dati estratti.
Scenario Principale	1. Il sistema recupera la matricola associata al record. 2. Il sistema visualizza la matricola e fornisce link/azione per consultare la scheda dipendente correlata.

3.4.9.15 UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento

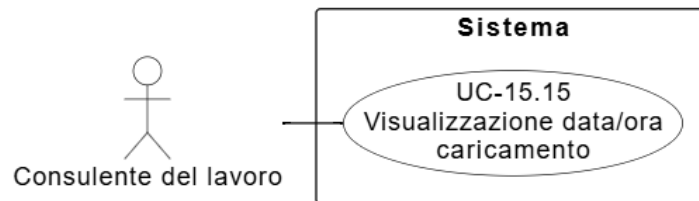


Figura 78: Diagramma del caso d'uso UC-15.15: Visualizzazione data/ora caricamento

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il record del documento contiene il timestamp di caricamento.
Post-condizioni	Il sistema mostra la data e l'ora di caricamento del documento nello storico.
Scenario Principale	1. Il sistema legge il timestamp di caricamento associato al documento. 2. Il sistema visualizza la data/ora nel pannello dati estratti e nel sommario dello storico.

3.4.9.16 UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile

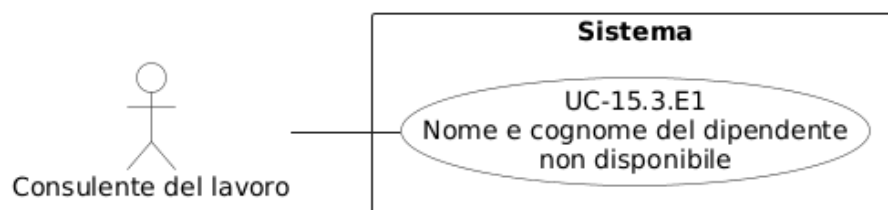


Figura 79: Diagramma del caso d'uso UC-15.3.E1: Nome e cognome del dipendente non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo nome e cognome del dipendente (UC-15.3) e il dato non è disponibile.

Post-condizioni Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo nome e cognome del dipendente non è valorizzato.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva che il campo nome e cognome del dipendente non è disponibile.
2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.17 UC-15.4.E1: Azienda non disponibile

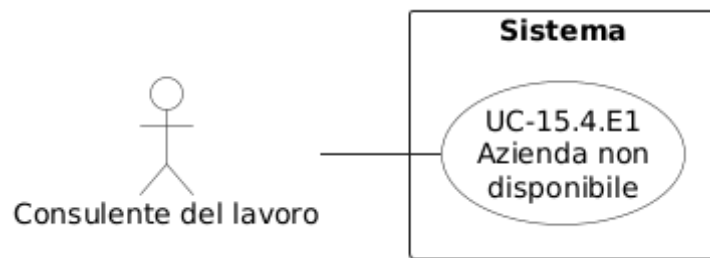


Figura 80: Diagramma del caso d'uso UC-15.4.E1: Azienda non disponibile

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo azienda (UC-15.4) e il dato non è disponibile.

Post-condizioni Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo azienda non è valorizzato.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva che il campo azienda non è disponibile.
2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.18 UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile

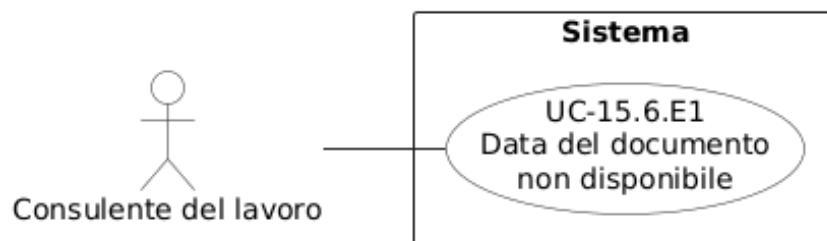


Figura 81: Diagramma del caso d'uso UC-15.6.E1: Data del documento non disponibile

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo data del documento (UC-15.6) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo data del documento non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo data del documento non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.19 UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile

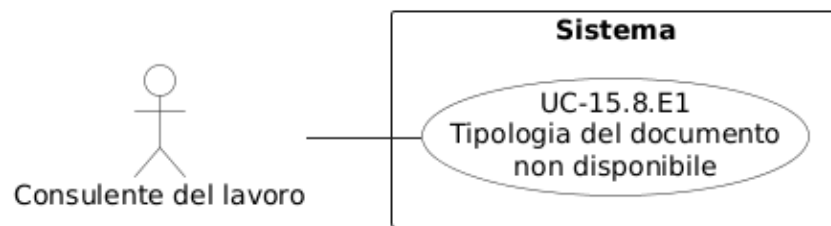


Figura 82: Diagramma del caso d'uso UC-15.8.E1: Tipologia del documento non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo tipologia del documento (UC-15.8) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo tipologia del documento non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo tipologia del documento non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.20 UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile

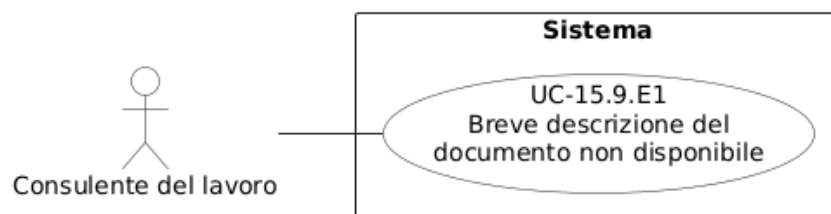


Figura 83: Diagramma del caso d'uso UC-15.9.E1: Breve descrizione del documento non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo breve descrizione del documento (UC-15.9) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo breve descrizione del documento non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo breve descrizione del documento non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.9.21 UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile

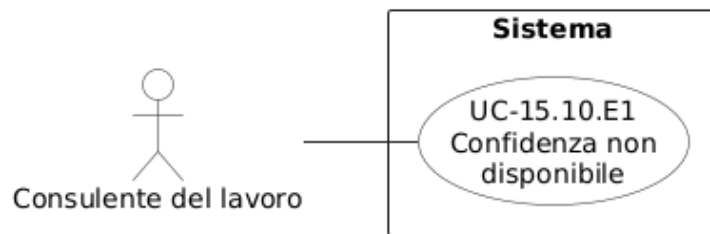


Figura 84: Diagramma del caso d'uso UC-15.10.E1: Confidenza non disponibile

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo confidenza in percentuale (UC-15.10) e il dato non è disponibile.
Post-condizioni	Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo confidenza non è valorizzato.
Scenario Principale	1. Il sistema rileva che il campo confidenza non è disponibile. 2. Il sistema visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

3.4.10 UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico

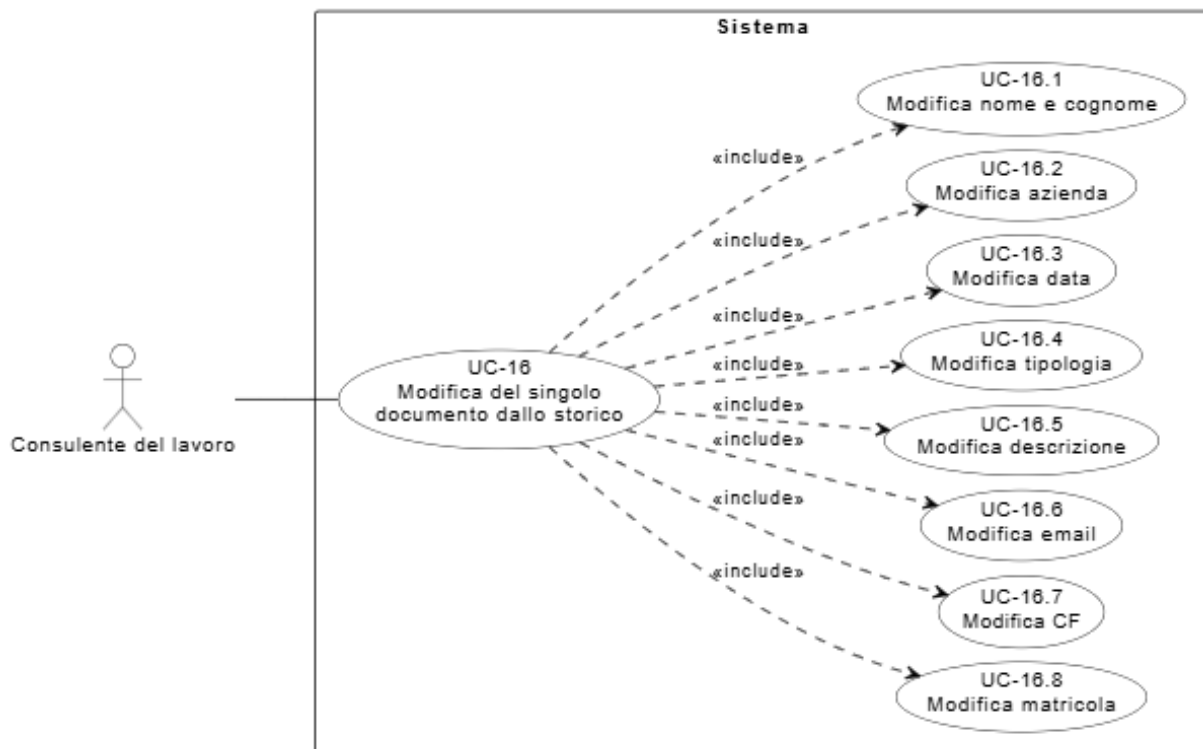


Figura 85: Diagramma del caso d'uso UC-16: Modifica del singolo documento dallo storico

Attore Principale Consulente del lavoro

Trigger Il Consulente del lavoro intende modificare uno o più campi editabili del documento selezionato.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del singolo documento (UC-15).

Post-condizioni Il sistema salva le modifiche apportate ai campi editabili del documento selezionato.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona l'azione di modifica del documento.
2. Il sistema abilita la modalità di modifica dei campi consentiti.
3. Il Consulente del lavoro modifica nome e cognome del dipendente (**UC-16.1**).
4. Il Consulente del lavoro modifica azienda (**UC-16.2**).
5. Il Consulente del lavoro modifica data del documento (**UC-16.3**).

6. Il Consulente del lavoro modifica tipologia del documento (**UC-16.4**).
7. Il Consulente del lavoro modifica breve descrizione del documento (**UC-16.5**).
8. Il Consulente del lavoro modifica email destinatario (**UC-16.6**).
9. Il Consulente del lavoro modifica codice fiscale (**UC-16.7**).
10. Il Consulente del lavoro modifica matricola dipendente (**UC-16.8**).
11. Il Consulente del lavoro conferma il salvataggio.
12. Il sistema valida i dati inseriti e salva le modifiche.

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-16.1, UC-16.2, UC-16.3, UC-16.4, UC-16.5, UC-16.6, UC-16.7, UC-16.8.

3.4.10.1 UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente

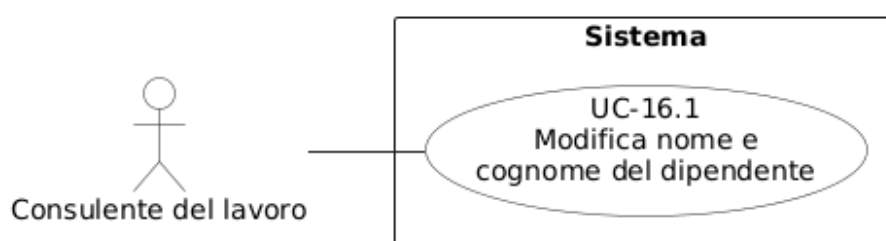


Figura 86: Diagramma del caso d'uso UC-16.1: Modifica nome e cognome del dipendente

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo nome e cognome del dipendente.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore nel campo nome e cognome.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.2 UC-16.2: Modifica azienda

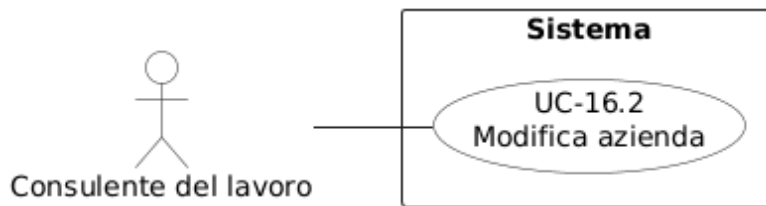


Figura 87: Diagramma del caso d'uso UC-16.2: Modifica azienda

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo azienda.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore nel campo azienda.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.3 UC-16.3: Modifica data del documento

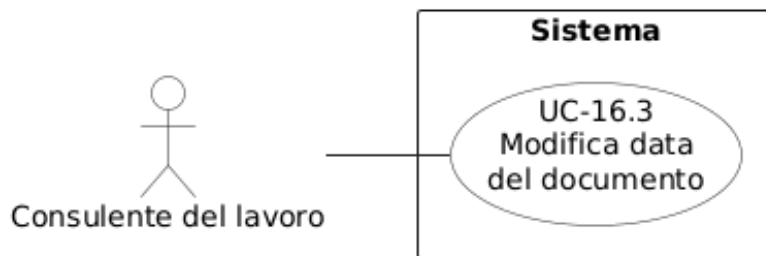


Figura 88: Diagramma del caso d'uso UC-16.3: Modifica data del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo data del documento.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro inserisce o seleziona il nuovo valore nel campo data del documento.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.4 UC-16.4: Modifica tipologia del documento

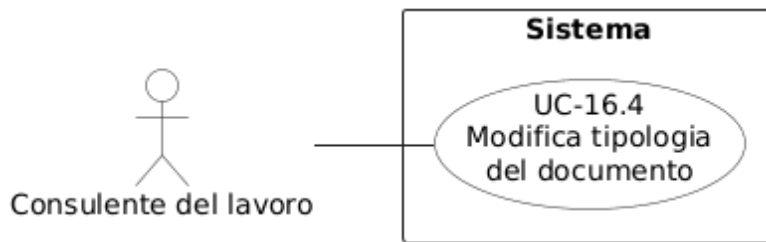


Figura 89: Diagramma del caso d'uso UC-16.4: Modifica tipologia del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo tipologia del documento.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona il nuovo valore nel campo tipologia del documento tra le opzioni disponibili: PDF, PNG, JPG e TIFF.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.5 UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento

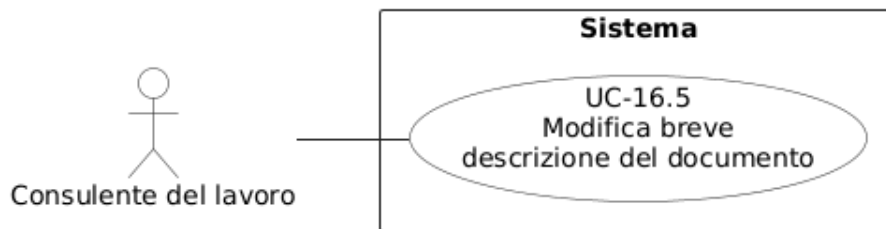


Figura 90: Diagramma del caso d'uso UC-16.5: Modifica breve descrizione del documento

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16).

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo breve descrizione del documento.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore nel campo breve descrizione del documento.
2. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.6 UC-16.6: Modifica email destinatario

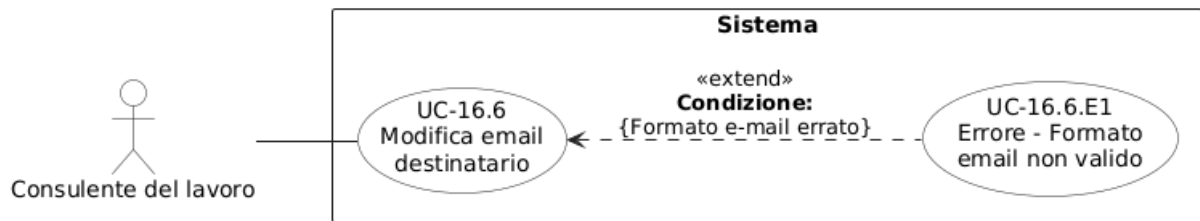


Figura 91: Diagramma del caso d'uso UC-16.6: Modifica email destinatario

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo email è visibile nel pannello dati estratti.

Post-condizioni Il sistema aggiorna il valore del campo email destinatario e lo registra in attesa del salvataggio finale.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo email destinatario.
2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica l'indirizzo e-mail.
3. Il sistema esegue una validazione formale del formato e segnala eventuali errori.
4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

Scenari Alternativi

- 3a. Formato e-mail non valido: il sistema intercetta un indirizzo sintatticamente errato; viene eseguito **UC-16.6.E1**.

Relazioni

- **Estensioni:** UC-16.6.E1.

3.4.10.7 UC-16.7: Modifica codice fiscale

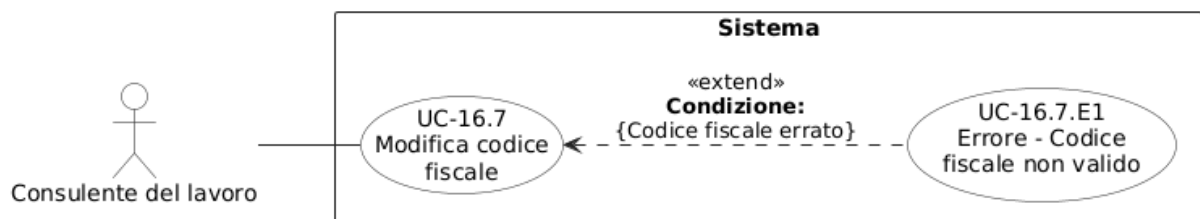


Figura 92: Diagramma del caso d'uso UC-16.7: Modifica codice fiscale

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo codice fiscale è visibile nel pannello dati estratti.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna il valore del campo codice fiscale e lo registra in attesa del salvataggio finale.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo codice fiscale. 2. Il Consulente del lavoro inserisce o corregge il codice fiscale. 3. Il sistema esegue un controllo di validità formale (checksum) e segnala eventuali incongruenze. 4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.
Scenari Alternativi	• 3a. Codice fiscale non valido: il sistema rileva che il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum); viene eseguito UC-16.7.E1.
Relazioni	• Estensioni: UC-16.7.E1.

3.4.10.8 UC-16.8: Modifica matricola dipendente

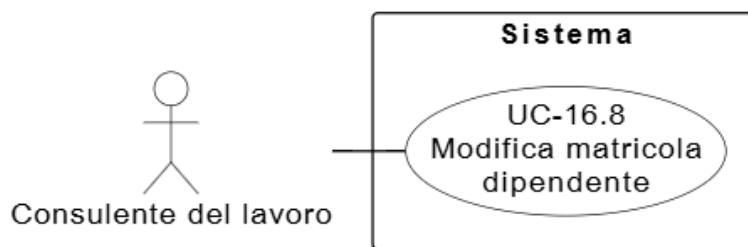


Figura 93: Diagramma del caso d'uso UC-16.8: Modifica matricola dipendente

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema è in modalità modifica del documento (UC-16) e il campo matricola è visibile nel pannello dati estratti.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna la matricola del dipendente e la registra in attesa del salvataggio finale; eventuale link alla scheda dipendente viene aggiornato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo matricola. 2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica la matricola. 3. Il sistema verifica l'unicità o la corrispondenza con la scheda dipendente e segnala eventuali conflitti. 4. Il sistema registra il valore aggiornato in attesa del salvataggio finale.

3.4.10.9 UC-16.6.E1: Errore - Formato email non valido

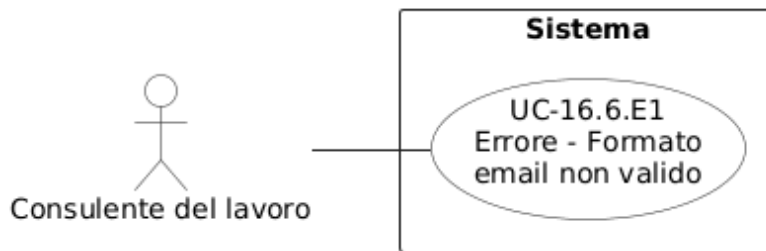


Figura 94: Diagramma del caso d'uso UC-16.6.E1: Errore per formato email non valido

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro sta modificando il campo email destinatario (UC-16.6) e ha inserito un indirizzo con formato non valido.

Post-condizioni Il sistema segnala l'errore e non registra il valore finché non viene fornito un indirizzo e-mail con formato corretto.

Scenario Principale

1. Il sistema intercetta il formato e-mail non valido.
2. Il sistema evidenzia il campo errato e richiede l'inserimento di un indirizzo e-mail corretto.

3.4.10.10 UC-16.7.E1: Errore - Codice fiscale non valido

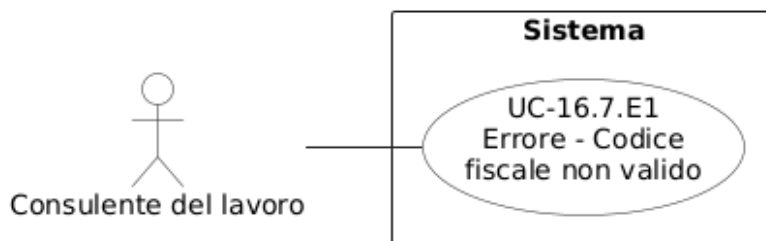


Figura 95: Diagramma del caso d'uso UC-16.7.E1: Errore per codice fiscale non valido

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro sta modificando il campo codice fiscale (UC-16.7) e il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).

Post-condizioni Il sistema segnala l'incongruenza e non registra il valore finché non viene fornito un codice fiscale corretto.

Scenario Principale

1. Il sistema rileva che il codice fiscale inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).
2. Il sistema evidenzia il campo e segnala l'incongruenza, richiedendo la correzione del codice fiscale.

3.4.11 UC-17: Generazione contenuto per l'invio

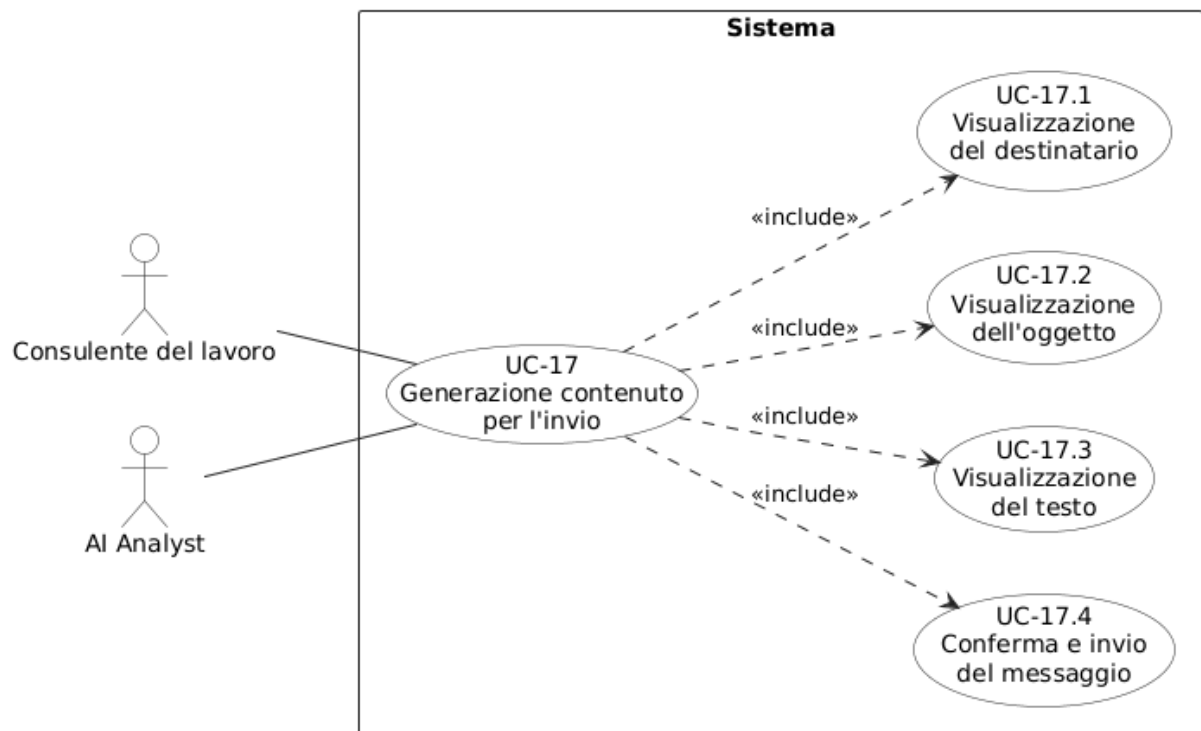


Figura 96: Diagramma del caso d'uso UC-17: Generazione contenuto per l'invio

Attore Principale Consulente del lavoro

Trigger Dopo la visualizzazione del singolo documento (UC-15), il Consulente del lavoro seleziona il comando di invio.

Pre-condizioni Il Consulente del lavoro sta visualizzando il dettaglio di un documento nello storico (UC-15).

Post-condizioni Il sistema invia il documento allegato al destinatario selezionato, utilizzando oggetto e testo confermati dal Consulente del lavoro.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro clicca il tasto "Invia" dalla vista di dettaglio del documento.
2. Il sistema apre la sezione di generazione per l'invio e allega automaticamente il documento che era in visualizzazione.
3. Il Consulente del lavoro visualizza il destinatario proposto dal sistema (**UC-17.1**).
4. Il Consulente del lavoro visualizza l'oggetto proposto dal sistema (**UC-17.2**).

5. Il Consulente del lavoro visualizza il testo proposto dal sistema (**UC-17.3**).
6. Il Consulente del lavoro conferma l'invio e il sistema esegue la spedizione del messaggio (**UC-17.4**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-17.1, UC-17.2, UC-17.3, UC-17.4.

3.4.11.1 UC-17.1: Visualizzazione del destinatario

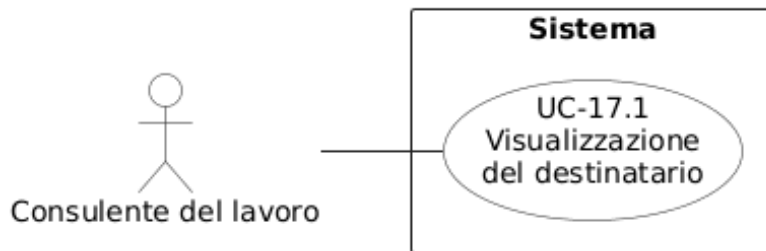


Figura 97: Diagramma del caso d'uso UC-17.1: Visualizzazione del destinatario

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema dispone del nome e cognome estratti dal documento selezionato.

Post-condizioni Il Consulente del lavoro visualizza il destinatario proposto nel campo dedicato.

Scenario Principale

1. Il sistema propone il destinatario sulla base dei dati estratti dal documento.
2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo destinatario.

3.4.11.2 UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto

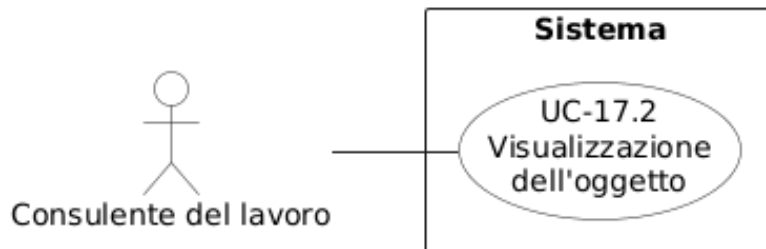


Figura 98: Diagramma del caso d'uso UC-17.2: Visualizzazione dell'oggetto

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni	Il sistema ha accesso ai metadati principali del documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza l'oggetto proposto nel campo dedicato.
Scenario Principale	1. Il sistema propone un oggetto coerente con il documento in invio. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo oggetto.

3.4.11.3 UC-17.3: Visualizzazione del testo

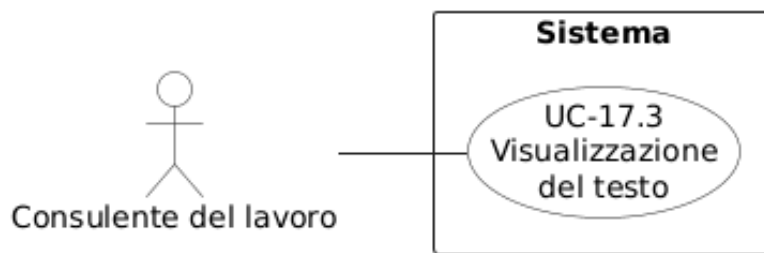


Figura 99: Diagramma del caso d'uso UC-17.3: Visualizzazione del testo

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema ha accesso ai dati estratti dal documento selezionato.
Post-condizioni	Il Consulente del lavoro visualizza il testo proposto nel campo dedicato.
Scenario Principale	1. Il sistema propone un testo di accompagnamento del documento allegato. 2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo testo.

3.4.11.4 UC-17.4: Conferma e invio del messaggio

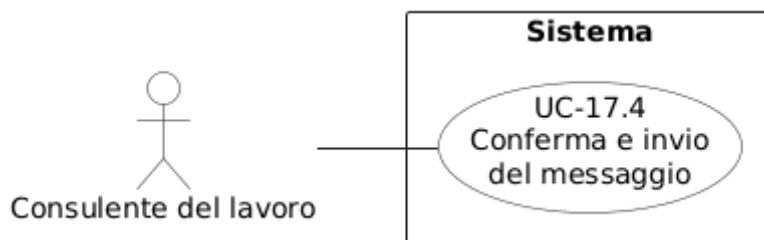


Figura 100: Diagramma del caso d'uso UC-17.4: Conferma e invio del messaggio

Attore Principale	Consulente del lavoro
--------------------------	-----------------------

Pre-condizioni	Il Consulente del lavoro ha confermato destinatario, oggetto e testo nella schermata di invio.
Post-condizioni	Il sistema invia il messaggio con il documento allegato e notifica l'esito dell'operazione.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro seleziona l'invio definitivo del messaggio. 2. Il sistema acquisisce i campi confermati e il documento allegato dalla schermata di invio. 3. Il sistema invia il messaggio al destinatario indicato. 4. Il sistema notifica al Consulente del lavoro l'esito dell'invio.

3.4.12 UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio

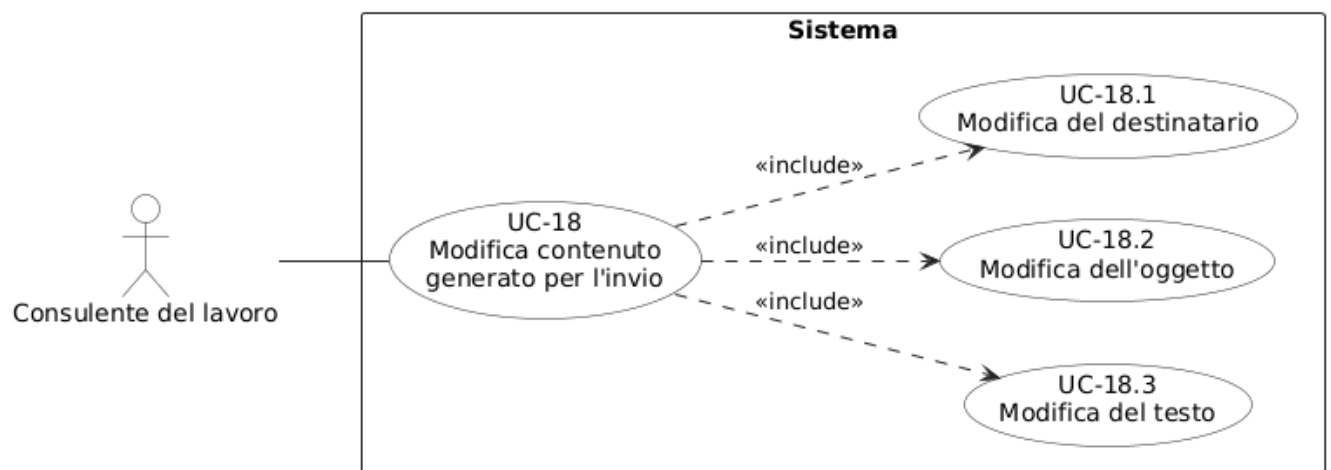


Figura 101: Diagramma del caso d'uso UC-18: Modifica contenuto generato per l'invio

Attore Principale	Consulente del lavoro
Trigger	Il Consulente del lavoro intende personalizzare la bozza di invio generata automaticamente (UC-17).
Pre-condizioni	Il sistema ha già predisposto la bozza di invio con destinatario, oggetto e testo.
Post-condizioni	Il sistema aggiorna i campi destinatario, oggetto e testo secondo le modifiche del Consulente del lavoro, rendendoli disponibili per l'invio in UC-17.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro modifica il destinatario proposto dal sistema (UC-18.1). 2. Il Consulente del lavoro modifica l'oggetto proposto dal sistema (UC-18.2).

3. Il Consulente del lavoro modifica il testo proposto dal sistema (**UC-18.3**).
4. Il Consulente del lavoro conferma i campi aggiornati e ritorna al flusso di invio (UC-17).

Relazioni • **Inclusioni:** UC-18.1, UC-18.2, UC-18.3.

3.4.12.1 UC-18.1: Modifica del destinatario

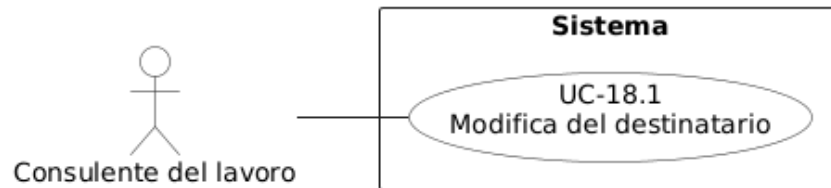


Figura 102: Diagramma del caso d'uso UC-18.1: Modifica del destinatario

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema mostra un destinatario precompilato nella bozza di invio.

Post-condizioni Il campo destinatario contiene il valore aggiornato.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro sostituisce o integra il destinatario proposto.
2. Il sistema aggiorna il campo destinatario nella bozza.

3.4.12.2 UC-18.2: Modifica dell'oggetto



Figura 103: Diagramma del caso d'uso UC-18.2: Modifica dell'oggetto

Attore Principale Consulente del lavoro

Pre-condizioni Il sistema mostra un oggetto precompilato nella bozza di invio.

Post-condizioni Il campo oggetto contiene il valore aggiornato.

Scenario Principale

1. Il Consulente del lavoro modifica l'oggetto del messaggio.
2. Il sistema aggiorna il campo oggetto nella bozza.

3.4.12.3 UC-18.3: Modifica del testo

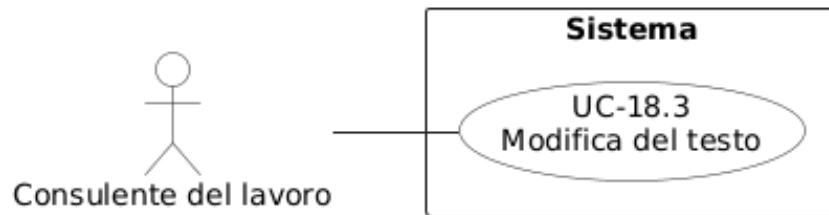


Figura 104: Diagramma del caso d'uso UC-18.3: Modifica del testo

Attore Principale	Consulente del lavoro
Pre-condizioni	Il sistema mostra un testo precompilato nella bozza di invio.
Post-condizioni	Il campo testo contiene il valore aggiornato.
Scenario Principale	1. Il Consulente del lavoro modifica il testo del messaggio. 2. Il sistema aggiorna il campo testo nella bozza.

3.4.13 UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot

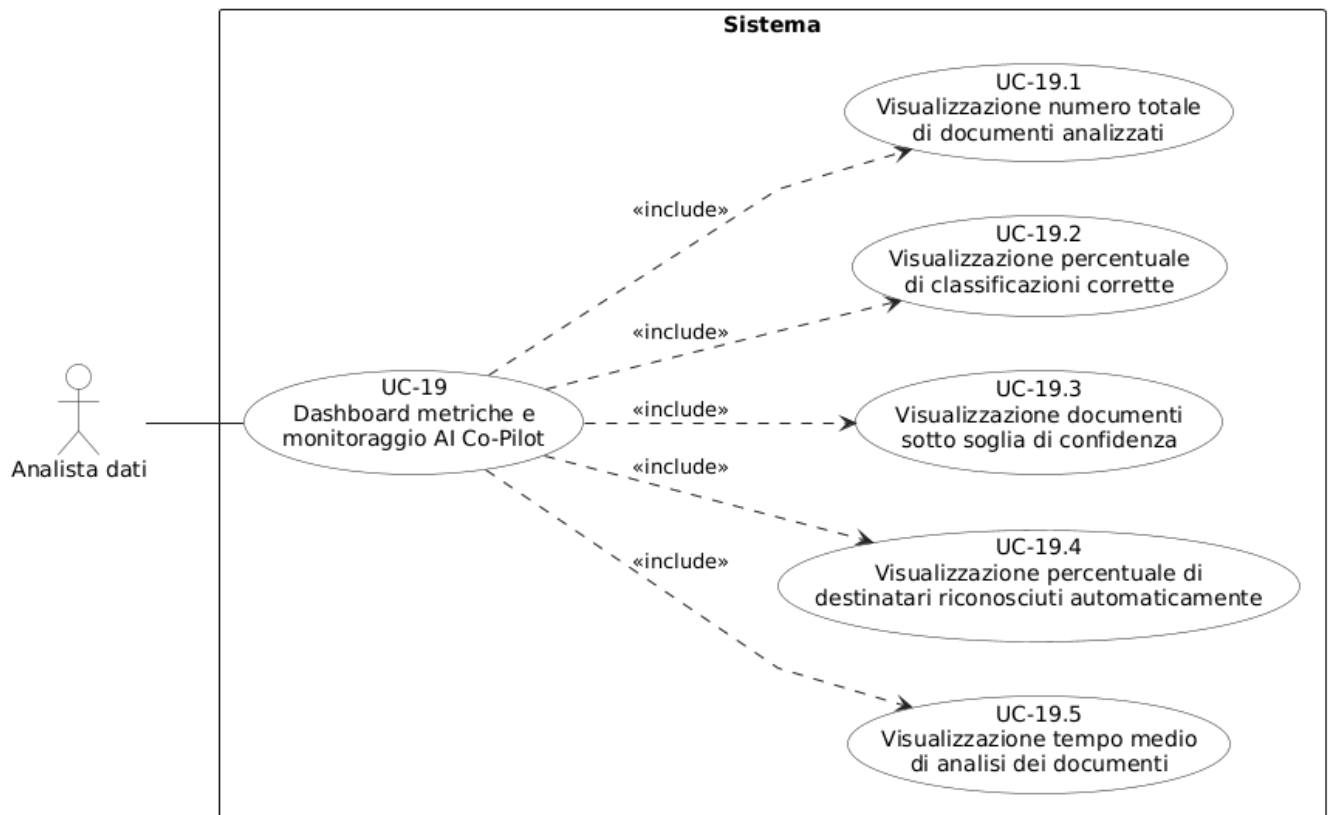


Figura 105: Diagramma del caso d'uso UC-19: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot

Attore Principale Analista dati

Trigger L'Analista dati intende consultare la dashboard delle metriche del modulo AI Co-Pilot.

Pre-condizioni L'Analista dati è entrato nella sezione dedicata alle metriche del modulo AI Co-Pilot.

Post-condizioni L'Analista dati ha visualizzato in dashboard i principali KPI del modulo AI Co-Pilot.

Scenario Principale

1. Il sistema espone il numero totale di documenti analizzati; l'Analista dati consulta il valore (**UC-19.1**).
2. Il sistema espone la percentuale di classificazioni corrette; l'Analista dati verifica il valore (**UC-19.2**).
3. Il sistema espone la percentuale di documenti sotto soglia di confidenza; l'Analista dati monitora il dato (**UC-19.3**).

4. Il sistema espone la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente; l'Analista dati verifica il valore (**UC-19.4**).
5. Il sistema espone i tempi medi di analisi dell'intelligenza artificiale; l'Analista dati controlla il dato (**UC-19.5**).

Relazioni

- **Inclusioni:** UC-19.1, UC-19.2, UC-19.3, UC-19.4, UC-19.5.

3.4.13.1 UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

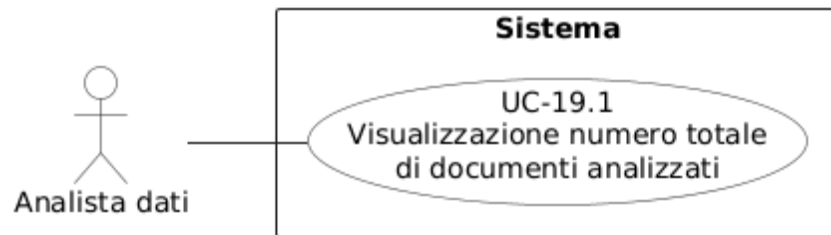


Figura 106: Diagramma del caso d'uso UC-19.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza il numero totale dei documenti analizzati dal modulo AI Co-Pilot.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza il numero totale complessivo di tutti i documenti processati dall'intelligenza artificiale.
2. L'Analista dati osserva l'indicatore relativo ai volumi di utilizzo.

3.4.13.2 UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

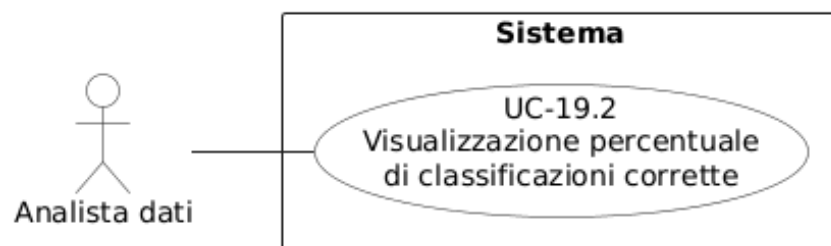


Figura 107: Diagramma del caso d'uso UC-19.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza la percentuale di classificazioni corrette effettuate automaticamente dall'AI.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti classificati correttamente dall'AI sul totale analizzato, calcolata considerando solo i casi che non hanno richiesto alcun intervento manuale da parte degli operatori.
2. L'Analista dati osserva la metrica relativa all'accuratezza del sistema.

3.4.13.3 UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

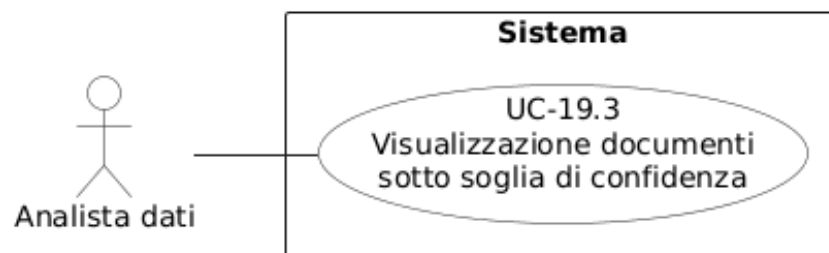


Figura 108: Diagramma del caso d'uso UC-19.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza numero e percentuale dei documenti con confidenza inferiore alla soglia prevista.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza il numero totale e la relativa percentuale dei documenti per i quali l'AI ha stimato una confidenza inferiore all'80%, e che per questo motivo hanno richiesto una revisione umana.
2. L'Analista dati osserva le percentuali relative all'accuratezza del sistema.

3.4.13.4 UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

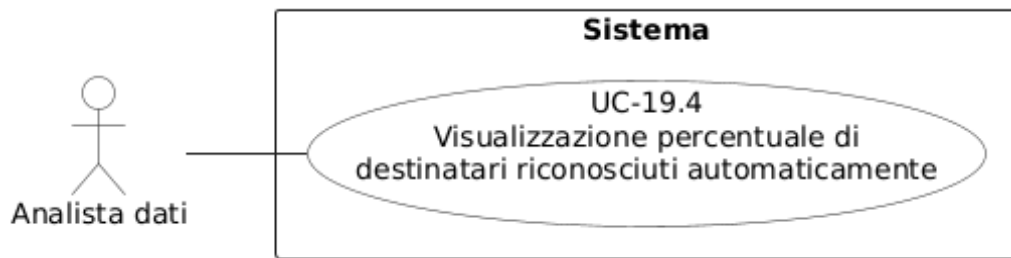


Figura 109: Diagramma del caso d'uso UC-19.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza la percentuale di associazioni destinatario-anagrafica risolte automaticamente e correttamente dall'AI.

Scenario Principale

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti in cui l'associazione tra il destinatario e la sua anagrafica è stata risolta in modo automatico e corretto dall'AI.
2. L'Analista dati osserva il dato relativo allo smistamento dei file.

3.4.13.5 UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

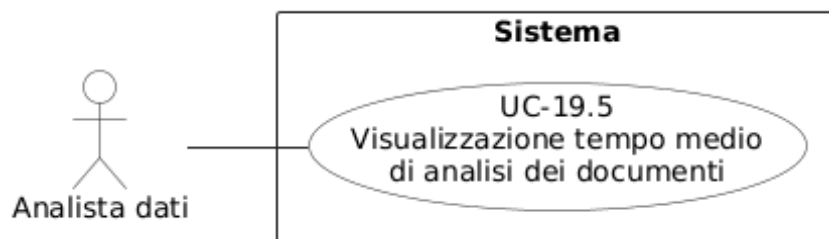


Figura 110: Diagramma del caso d'uso UC-19.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

Attore Principale Analista dati

Pre-condizioni L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

Post-condizioni L'Analista dati visualizza il tempo medio necessario all'AI per completare l'analisi di un documento.

**Scenario
Principale**

1. Il sistema visualizza il tempo medio impiegato dall'AI per elaborare interamente un documento caricato e restituirne l'analisi completa all'utente.
2. L'Analista dati osserva l'indicatore delle prestazioni di sistema.

4 Requisiti

Questa sezione raccoglie i requisiti individuati a partire dall'analisi dei casi d'uso descritti nelle sezioni precedenti. I requisiti sono organizzati nelle seguenti categorie:

- **Requisiti funzionali** (RF): descrivono le funzionalità che il sistema deve offrire agli utenti;
- **Requisiti di qualità** (RQ): definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare;
- **Requisiti di vincolo** (RVC): specificano i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato.

Ogni requisito è identificato da un codice univoco nella forma *categoria_n-priorità*, dove il suffisso indica il grado di obbligatorietà:

- **-OB** — Obbligatorio: il requisito deve essere soddisfatto senza eccezioni;
- **-OP** — Opzionale: il requisito è migliorativo e può essere valutato in fasi successive del progetto.

Ogni requisito è inoltre tracciato verso la fonte da cui è stato derivato (caso d'uso, capitolato o decisione interna).

4.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali specificano le funzionalità che il sistema deve mettere a disposizione degli utenti, derivate dall'analisi dei casi d'uso.

Tabella 2: Requisiti funzionali

Codice	Descrizione	Fonte
AI Assistant Generativo		
RF1-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di compilare il prompt testuale descrittivo del contenuto da generare.	UC-1.1
RF2-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare il tono comunicativo della bozza da generare.	UC-1.2
RF3-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare lo stile editoriale della bozza da generare.	UC-1.3
RF4-OP	Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare la lunghezza desiderata per la bozza da generare.	UC-1.6
RF5-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di salvare la configurazione corrente del prompt nella libreria personale, assegnandole un nome identificativo.	UC-1.4

Codice	Descrizione	Fonte
RF6-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di svuotare i campi di configurazione, ripristinando i valori predefiniti.	UC-1.5
RF7-OB	Il sistema deve avviare la generazione del contenuto tramite il modulo AI Post Generator a partire dal prompt e dai parametri configurati.	UC-1
RF8-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora il campo prompt sia assente o insufficiente prima dell'avvio della generazione.	UC-1.E1
RF9-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la generazione iniziale del contenuto tramite AI.	UC-1.E2
RF10-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la rigenerazione del contenuto tramite AI.	UC-2.7.E1
RF11-OB	Il sistema deve visualizzare un'anteprima della bozza generata.	UC-2
RF12-OB	Il sistema deve visualizzare il titolo della bozza generata nell'anteprima.	UC-2.1
RF13-OB	Il sistema deve visualizzare il testo della bozza generata nell'anteprima.	UC-2.2
RF14-OB	Il sistema deve visualizzare l'immagine di copertina della bozza generata nell'anteprima.	UC-2.3
RF15-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di modificare manualmente il titolo della bozza.	UC-2.4
RF16-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di modificare manualmente il testo della bozza.	UC-2.5
RF17-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di sostituire l'immagine di copertina della bozza con un file caricato localmente.	UC-2.6
RF18-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di formato file non valido durante la sostituzione dell'immagine di copertina.	UC-2.6.E1
RF19-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di richiedere la rigenerazione della bozza mantenendo i parametri di configurazione.	UC-2.7
RF20-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di eliminare la bozza generata corrente.	UC-2.8
RF21-OP	Il sistema deve permettere al Redattore di annullare le modifiche manuali apportate alla bozza, ripristinando il contenuto originariamente generato.	UC-2.9
RF22-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora il contenuto della bozza risulti vuoto a seguito di modifiche.	UC-2.E1

Codice	Descrizione	Fonte
RF23-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di approvare e finalizzare il documento generato.	UC-3
RF24-OB	Il sistema deve visualizzare le opzioni disponibili per la finalizzazione del documento (salvataggio in bozza, esportazione, inoltrato).	UC-3.1
RF25-OB	Il sistema deve permettere il salvataggio del documento come bozza nello storico.	UC-3.2
RF26-OB	Il sistema deve permettere l'esportazione del documento finalizzato in formato PDF.	UC-3.3
RF27-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di inoltrare il documento finalizzato tramite posta elettronica.	UC-3.4
RF28-OP	Il sistema deve permettere al Redattore di visualizzare un'anteprima del documento prima dell'esportazione definitiva.	UC-3.5
RF29-OB	Il sistema deve notificare il Redattore in caso di indirizzo e-mail non valido durante l'inoltro.	UC-3.4.E1
RF30-OB	Il sistema deve fornire al Redattore una libreria personale dei prompt con il relativo storico delle generazioni passate.	UC-4
RF31-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di visualizzare l'elenco delle generazioni passate e i prompt salvati nella libreria personale.	UC-4.1
RF32-OB	Il sistema deve permettere la ricerca e il filtraggio dello storico dei prompt e delle generazioni passate.	UC-4.2
RF33-OB	Il sistema deve avvisare l'utente quando la ricerca nello storico non produce risultati.	UC-4.2.E1
RF34-OB	Il sistema deve permettere il caricamento e il riutilizzo di una configurazione prompt dalla libreria personale.	UC-4.3
RF35-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di contrassegnare o rimuovere una generazione come preferita nella libreria personale.	UC-4.4
RF36-OP	Il sistema deve permettere l'eliminazione di elementi dallo storico e dalla libreria dei prompt.	UC-4.5
RF37-OB	Il sistema deve fornire un modulo di valutazione qualitativa delle bozze generate.	UC-5
RF38-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di accedere al modulo di valutazione qualitativa della bozza generata.	UC-5.1
RF39-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di assegnare un rating numerico alla bozza generata.	UC-5.2
RF40-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di inserire un commento testuale opzionale nell'ambito della valutazione della bozza.	UC-5.3

Codice	Descrizione	Fonte
RF41-OB	Il sistema deve permettere al Redattore di inviare la valutazione al sistema.	UC-5.4
RF42-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora tenti di inviare la valutazione senza aver assegnato un rating.	UC-5.4.E1
RF43-OB	Il sistema deve notificare il Redattore qualora il commento testuale superi il limite di caratteri consentito.	UC-5.3.E1
RF44-OB	Il sistema deve fornire all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di utilizzo del modulo AI Assistant Generativo.	UC-6
RF45-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard una panoramica dell'attività complessiva del modulo AI Assistant.	UC-6.1
RF46-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard le statistiche di utilizzo del modulo AI Assistant.	UC-6.2
RF47-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard il rating medio delle bozze generate.	UC-6.3
RF48-OB	Il sistema deve permettere all'Analista dati di consultare i feedback testuali ricevuti dagli utenti.	UC-6.4
RF49-OB	Il sistema deve permettere all'Analista dati di applicare filtri dinamici ai dati visualizzati nella dashboard analitica (es. intervallo di date, tono, stile).	UC-6.5
RF50-OB	Il sistema deve permettere all'Analista dati di esportare un report riepilogativo dei dati analitici in formato scaricabile.	UC-6.6
RF51-OB	Il sistema deve notificare l'Analista dati qualora i dati non siano disponibili per l'esportazione del report.	UC-6.6.E1
AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro		
RF52-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di caricare singoli documenti o lotti nel repository dedicato.	UC-7
RF53-OB	Il sistema deve rilevare i documenti duplicati durante l'upload e notificare il Consulente del lavoro, richiedendone conferma prima del caricamento.	UC-7.E1
RF54-OB	Il sistema deve rilevare i formati file non supportati durante l'upload e notificare il Consulente del lavoro.	UC-7.E2
RF55-OB	Il sistema deve classificare automaticamente i documenti caricati e popolare i metadati associati tramite il modulo AI Analyst.	UC-8
RF56-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di visualizzare lo storico dei documenti analizzati.	UC-9
RF57-OB	Il sistema deve notificare l'utente quando nessun documento corrisponde ai criteri di visualizzazione dello storico.	UC-9.E1

Codice	Descrizione	Fonte
RF58-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite criteri multipli.	UC-10
RF59-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite barra di ricerca testuale.	UC-11
RF60-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per stato di invio.	UC-12
RF61-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per livello di confidenza dell'analisi AI.	UC-13
RF62-OB	Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.	UC-14
RF63-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di visualizzare i dettagli di un singolo documento dallo storico.	UC-15
RF64-OB	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale nella versione splittata.	UC-15.1
RF65-OB	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale non splittato.	UC-15.2
RF66-OB	Il sistema deve visualizzare il nome e cognome del destinatario associato al documento.	UC-15.3
RF67-OB	Il sistema deve visualizzare l'azienda associata al documento.	UC-15.4
RF68-OB	Il sistema deve visualizzare il nome del file del documento.	UC-15.5
RF69-OB	Il sistema deve visualizzare la data del documento.	UC-15.6
RF70-OB	Il sistema deve visualizzare il numero di pagine del documento.	UC-15.7
RF71-OB	Il sistema deve visualizzare la tipologia del documento.	UC-15.8
RF72-OB	Il sistema deve visualizzare la breve descrizione del documento.	UC-15.9
RF73-OB	Il sistema deve visualizzare il livello di confidenza in percentuale del documento.	UC-15.10
RF74-OB	Il sistema deve visualizzare lo stato di invio del documento.	UC-15.11
RF75-OP	Il sistema deve visualizzare l'e-mail del destinatario del documento.	UC-15.12
RF76-OP	Il sistema deve visualizzare il codice fiscale del destinatario.	UC-15.13
RF77-OP	Il sistema deve visualizzare la matricola del dipendente.	UC-15.14
RF78-OP	Il sistema deve visualizzare la data e ora di caricamento del documento.	UC-15.15

Codice	Descrizione	Fonte
RF79-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui il nome e cognome del destinatario non siano disponibili, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.3.E1
RF80-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui l'azienda non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.4.E1
RF81-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la data del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.6.E1
RF82-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la tipologia del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.8.E1
RF83-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui la breve descrizione non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.9.E1
RF84-OB	Il sistema deve gestire il caso in cui il livello di confidenza non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.	UC-15.10.E1
RF85-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di modificare i metadati di un documento presente nello storico.	UC-16
RF86-OB	Il sistema deve permettere la modifica del nome e cognome del destinatario associato al documento.	UC-16.1
RF87-OB	Il sistema deve permettere la modifica dell'azienda associata al documento.	UC-16.2
RF88-OB	Il sistema deve permettere la modifica della data del documento.	UC-16.3
RF89-OB	Il sistema deve permettere la modifica della tipologia del documento.	UC-16.4
RF90-OB	Il sistema deve permettere la modifica della breve descrizione del documento.	UC-16.5
RF91-OP	Il sistema deve permettere la modifica dell'indirizzo e-mail del destinatario.	UC-16.6
RF92-OP	Il sistema deve permettere la modifica del codice fiscale del destinatario.	UC-16.7
RF93-OP	Il sistema deve permettere la modifica della matricola del dipendente.	UC-16.8
RF94-OP	Il sistema deve notificare il Consulente del lavoro in caso di formato e-mail non valido durante la modifica.	UC-16.6.E1
RF95-OP	Il sistema deve notificare il Consulente del lavoro in caso di codice fiscale non valido durante la modifica.	UC-16.7.E1
RF96-OB	Il sistema deve generare automaticamente il contenuto del messaggio di invio per il documento da spedire.	UC-17

Codice	Descrizione	Fonte
RF97-OB	Il sistema deve visualizzare il destinatario del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-17.1
RF98-OB	Il sistema deve visualizzare l'oggetto del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-17.2
RF99-OB	Il sistema deve visualizzare il testo del messaggio di invio generato automaticamente.	UC-17.3
RF100-OB	Il sistema deve permettere la conferma e l'effettivo invio del messaggio al destinatario.	UC-17.4
RF101-OB	Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di modificare il contenuto del messaggio di invio generato prima della spedizione.	UC-18
RF102-OB	Il sistema deve permettere la modifica del destinatario del messaggio di invio.	UC-18.1
RF103-OB	Il sistema deve permettere la modifica dell'oggetto del messaggio di invio.	UC-18.2
RF104-OB	Il sistema deve permettere la modifica del testo del messaggio di invio.	UC-18.3
RF105-OB	Il sistema deve fornire all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di monitoraggio del modulo AI Co-Pilot.	UC-19
RF106-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot il numero totale di documenti analizzati.	UC-19.1
RF107-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di classificazioni corrette.	UC-19.2
RF108-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot i documenti sotto soglia di confidenza.	UC-19.3
RF109-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente.	UC-19.4
RF110-OB	Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot il tempo medio di analisi dei documenti.	UC-19.5

4.2 Requisiti di qualità

I requisiti di qualità definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare durante lo sviluppo. Derivano principalmente dal Capitolo C5 e dalle norme interne adottate dal gruppo.

Tabella 3: Requisiti di qualità

Codice	Descrizione	Fonte
RQ1-OB	Redazione dell'Analisi dei Requisiti comprensiva di casi d'uso modellati tramite UML.	Capitolato
RQ2-OB	Le pratiche di sviluppo devono essere conformi alle Norme di Progetto adottate dal gruppo.	Interna
RQ3-OB	Il prodotto deve superare tutti i test automatizzati con una copertura del codice (statement coverage) non inferiore all'80%.	Capitolato
RQ4-OB	La documentazione del codice sorgente deve rispettare le convenzioni definite nelle Norme di Progetto.	Capitolato, Interna
RQ5-OB	Il sorgente deve essere gestito tramite un sistema di versionamento, con istruzioni di setup incluse nel repository.	Capitolato
RQ6-OB	Produzione di un manuale utente per il prodotto sviluppato.	Capitolato

4.3 Requisiti di vincolo

I requisiti di vincolo definiscono i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato, derivanti dalle scelte architetturali concordate con il proponente Eggon S.r.l.

Tabella 4: Requisiti di vincolo

Codice	Descrizione	Fonte
Controllo versione e qualità del codice		
RVC1-OB	Il codice sorgente deve essere versionato tramite Git su un repository condiviso.	Proponente
RVC2-OB	Il codice sorgente deve rispettare le regole di formattazione definite da Laravel Pint.	Interna
RVC3-OB	La suite di test automatizzati deve essere scritta con il framework Pest.	Interna
Backend		
RVC4-OB	Il backend deve essere sviluppato con il framework Laravel 12 su PHP 8.4.	Interna
RVC5-OB	Il database relazionale del sistema deve essere PostgreSQL.	Interna
RVC6-OB	Le code asincrone e la gestione dei job in background devono utilizzare Redis.	Interna
Frontend		

Codice	Descrizione	Fonte
RVC7-OB	Il frontend delle interfacce utente deve essere realizzato tramite il motore di template Blade con CSS e JavaScript vanilla.	Interna/Proponente
Infrastruttura		
RVC8-OB	L'ambiente di sviluppo e di esecuzione del sistema deve essere containerizzato tramite Docker e orchestrato con Docker Compose.	Interna/Proponente
RVC9-OB	Il web server dell'applicazione deve essere Nginx.	Interna/Proponente
RVC10-OB	Lo storage dei file caricati nel sistema deve utilizzare MinIO, servizio compatibile con le API Amazon S3.	Interna/Proponente
Modelli AI		
RVC11-OP	I modelli di intelligenza artificiale generativa possono essere erogati tramite Amazon Bedrock.	Interna/Proponente
Accessibilità		
RVC12-OB	Il sistema deve superare i controlli di accessibilità automatizzati eseguiti tramite lo strumento pa11y e axe sulle interfacce utente principali tramite Playwright su Chromium.	Interna/Proponente
Browser supportati		
RVC13-OB	Il sistema deve essere fruibile sui principali browser moderni evergreen nelle ultime due versioni stabili: Google Chrome (min. 147), Microsoft Edge (min. 147), Mozilla Firefox (min. 149) e Safari (min. 26.4). Non sono supportati Internet Explorer, Edge Legacy e browser embedded obsoleti.	Interna/Proponente
Requisiti minimi di sistema		
RVC14-OB	L'ambiente di esecuzione deve essere containerizzato con Docker Compose. Lo stack comprende: Nginx, PHP-FPM 8.4, Laravel 12, PostgreSQL 16, Redis 7 e storage S3-compatible (MinIO).	Interna/Proponente
RVC15-OB	La configurazione minima del server richiede 2 vCPU, 4 GB di RAM e 10 GB di spazio disco, con porta HTTP esposta su 8080 o reverse proxy HTTPS.	Interna/Proponente
RVC16-OB	L'utilizzo delle funzionalità AI richiede credenziali AWS valide e accesso outbound ad Amazon Bedrock.	Interna/Proponente

4.4 Tracciamento casi d'uso

La tabella seguente riporta il tracciamento tra i casi d'uso analizzati e i requisiti funzionali da essi derivati, al fine di verificare che ogni funzionalità analizzata abbia generato almeno un requisito.

Tabella 5: Tracciamento casi d'uso

Caso d'uso	Requisiti
AI Assistant Generativo	
UC-1	RF7-OB
UC-1.1	RF1-OB
UC-1.2	RF2-OB
UC-1.3	RF3-OB
UC-1.4	RF5-OB
UC-1.5	RF6-OB
UC-1.6	RF4-OP
UC-1.E1	RF8-OB
UC-1.E2	RF9-OB
UC-2	RF11-OB
UC-2.1	RF12-OB
UC-2.2	RF13-OB
UC-2.3	RF14-OB
UC-2.4	RF15-OB
UC-2.5	RF16-OB
UC-2.6	RF17-OB
UC-2.6.E1	RF18-OB
UC-2.7	RF19-OB
UC-2.7.E1	RF10-OB
UC-2.8	RF20-OB
UC-2.9	RF21-OP
UC-2.E1	RF22-OB
UC-3	RF23-OB
UC-3.1	RF24-OB
UC-3.2	RF25-OB
UC-3.3	RF26-OB
UC-3.4	RF27-OB
UC-3.4.E1	RF29-OB
UC-3.5	RF28-OP
UC-4	RF30-OB
UC-4.1	RF31-OB
UC-4.2	RF32-OB
UC-4.2.E1	RF33-OB

Caso d'uso	Requisiti
UC-4.3	RF34-OB
UC-4.4	RF35-OB
UC-4.5	RF36-OP
UC-5	RF37-OB
UC-5.1	RF38-OB
UC-5.2	RF39-OB
UC-5.3	RF40-OB
UC-5.3.E1	RF43-OB
UC-5.4	RF41-OB
UC-5.4.E1	RF42-OB
UC-6	RF44-OB
UC-6.1	RF45-OB
UC-6.2	RF46-OB
UC-6.3	RF47-OB
UC-6.4	RF48-OB
UC-6.5	RF49-OB
UC-6.6	RF50-OB
UC-6.6.E1	RF51-OB
AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro	
UC-7	RF52-OB
UC-7.E1	RF53-OB
UC-7.E2	RF54-OB
UC-8	RF55-OB
UC-9	RF56-OB
UC-9.E1	RF57-OB
UC-10	RF58-OB
UC-11	RF59-OB
UC-12	RF60-OB
UC-13	RF61-OB
UC-14	RF62-OB
UC-15	RF63-OB
UC-15.1	RF64-OB
UC-15.2	RF65-OB
UC-15.3	RF66-OB
UC-15.3.E1	RF79-OB
UC-15.4	RF67-OB

Caso d'uso	Requisiti
UC-15.4.E1	RF80-OB
UC-15.5	RF68-OB
UC-15.6	RF69-OB
UC-15.6.E1	RF81-OB
UC-15.7	RF70-OB
UC-15.8	RF71-OB
UC-15.8.E1	RF82-OB
UC-15.9	RF72-OB
UC-15.9.E1	RF83-OB
UC-15.10	RF73-OB
UC-15.10.E1	RF84-OB
UC-15.11	RF74-OB
UC-15.12	RF75-OP
UC-15.13	RF76-OP
UC-15.14	RF77-OP
UC-15.15	RF78-OP
UC-16	RF85-OB
UC-16.1	RF86-OB
UC-16.2	RF87-OB
UC-16.3	RF88-OB
UC-16.4	RF89-OB
UC-16.5	RF90-OB
UC-16.6	RF91-OP
UC-16.6.E1	RF94-OP
UC-16.7	RF92-OP
UC-16.7.E1	RF95-OP
UC-16.8	RF93-OP
UC-17	RF96-OB
UC-17.1	RF97-OB
UC-17.2	RF98-OB
UC-17.3	RF99-OB
UC-17.4	RF100-OB
UC-18	RF101-OB
UC-18.1	RF102-OB
UC-18.2	RF103-OB
UC-18.3	RF104-OB

Caso d'uso	Requisiti
UC-19	RF105-OB
UC-19.1	RF106-OB
UC-19.2	RF107-OB
UC-19.3	RF108-OB
UC-19.4	RF109-OB
UC-19.5	RF110-OB

4.5 Riepilogo dei requisiti

La tabella seguente riepiloga il numero di requisiti individuati per categoria e grado di obbligatorietà.

Tabella 6: Riepilogo dei requisiti

Tipo di requisito	Obbligatori	Opzionali	Totale
Funzionali	96	13	109
Di qualità	6	0	6
Di vincolo	15	1	16
Totale	117	14	131